

---

# 2021년도 교육정보화 시행계획

---

2021. 3.

**교육안전정보국**  
(교육정보화과)

# 목 차

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| I. 추진 개요 .....                  | 1  |
| II. 2020년도 주요 실적 .....          | 2  |
| ◆ ICT 활용 코로나19 대응 성과 .....      | 9  |
| III. 한계 및 환경변화 .....            | 11 |
| IV. 2021년도 세부 시행계획(안) .....     | 14 |
| 1. 미래형 ICT 기반 교육·연구 환경 조성 ..... | 14 |
| 2. 지속 가능한 교육 정보화 혁신 .....       | 23 |
| 3. ICT를 통한 맞춤형 교육 서비스 실현 .....  | 30 |
| 4. 공유형 교육정보화 자원 확대 .....        | 36 |
| V. 소요 예산(안) .....               | 40 |
| [참고] 2021년 실행과제별 소관부서(기관) ..... | 44 |

## I

## 추진 개요

## □ 추진 배경

- 추진근거 : 「국가정보화기본법」 및 「교육부 지능형 정보화업무 처리규정(훈령)」
- ‘사람 중심의 미래 지능형 교육환경 구현’을 위해 제6차(’19~’23) 교육정보화 기본계획을 수립하고,
  - 매년 교육부, 시도교육청 및 소속·산하기관의 교육정보화 시행 계획을 수립·시행

## □ 비전 및 추진전략

## 비전

## 사람 중심의 미래 지능형 교육환경 구현

## 목표

- (미래형) 꿈과 희망을 실현하는 ICT 미래교육 환경 조성
- (지속형) 초·중등과 고등교육을 아우르는 교육정보화 혁신
- (맞춤형) ICT로 평등한 출발을 위한 교육서비스 제공
- (공유형) 교육정보 소통·공유 촉진을 위한 디지털 인프라 구축

## 4대 분야 13대 주요 정책과제(43개 실행과제)

정책  
분야

미래형 ICT 기반  
교육·연구  
환경 조성

1. ICT 융합 교수·학습 지원체제 구축
2. 지능형 학습·연구 생태계 구축 지원
3. 미래사회 변화 대응 디지털 역량 강화
4. 상상이 현실이 되는 미래교실 구축

지속가능한  
교육 정보화 혁신

5. 생애주기를 고려한 온라인 교육 확대
6. 평생학습이력 및 진로·직업 정보관리체계 강화
7. 업무 효율성 증대를 위한 교육행정 서비스 고도화

ICT를 통한 맞춤형  
교육서비스 실현

8. 정보화 기반의 균등한 복지서비스 강화
9. 빅데이터 기반 맞춤형 교육정보 개방 촉진
10. 안전한 교육정보서비스 운영체계 구축

공유형 교육정보화  
자원 확대

11. 대국민 정책소통·공감 채널 강화
12. 교육정보화 디지털 인프라 통합 구축
13. 교육정보화 해외협력 강화

## Ⅱ 2020년 주요 추진 실적

### 1 미래형 ICT 기반 교육·연구 환경 조성

[ 주요 지표별 '20년 추진실적 ]

| 지표명 | 디지털교과서<br>활용량<br>(다운로드건수) | 학술연구정보<br>서비스(RISS)<br>이용량<br>(일평균 RISS<br>페이지뷰 수) | 시용합교육<br>거점형 일반고 수 | 초·중등학교<br>무선인프라<br>구축 교실수 | 비고            |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|
| 목표  | 994만건                     | 61.2만건                                             | 34개                | 25.2만실                    | 평균 124%<br>달성 |
| 실적  | 1,193만건                   | 62.4만건                                             | 34개                | 8.2만실(기구축)<br>25.2만실(구축중) |               |
| 달성률 | 120%                      | 102%                                               | 100%               | 100%                      |               |

#### ○ ICT 융합 교수·학습 자료 개발 및 이용 활성화

- 디지털교과서 웹(web) 브라우저 뷰어 서비스<sup>1)</sup> 운영 및 디지털교과서 플랫폼 클라우드 확충을 통한 서비스 확대('20.8월~)

※ 기존 서책 교과서의 PDF파일(초등학교 교과서 104종, 중학교 159종, 고등학교 482종)을 디지털교과서 웹 뷰어를 통해 제공

- 태블릿PC로 디지털 콘텐츠(e-book, PDF 등)를 활용하는 '온라인 콘텐츠 활용 교과서' 시범사업 실시('20년, 405교)
- 교원이 자율적으로 강의를 개설하고 수강하는 비대면 연수 체계인 '지식샘터'<sup>2)</sup> 개통('20.9월)

※ '실시간 화상 강의'를 통해 교원 간 에듀테크 역량을 자유롭게 공유

- SW교육을 위한 꿈을 잇(IT)다 초·중등 창의적 체험활동 프로그램 운영

#### ○ 지능형 학술·연구 생태계 구축 지원

- 정보소외계층 대상 서비스(다국어 번역 등) 확대, 아카이빙<sup>3)</sup> 서비스 운영 (11개 대학) 등을 통한 수요자 중심 학술연구정보서비스(RISS) 강화

1) 디지털교과서 웹 뷰어 서비스: webdt.edunet.net

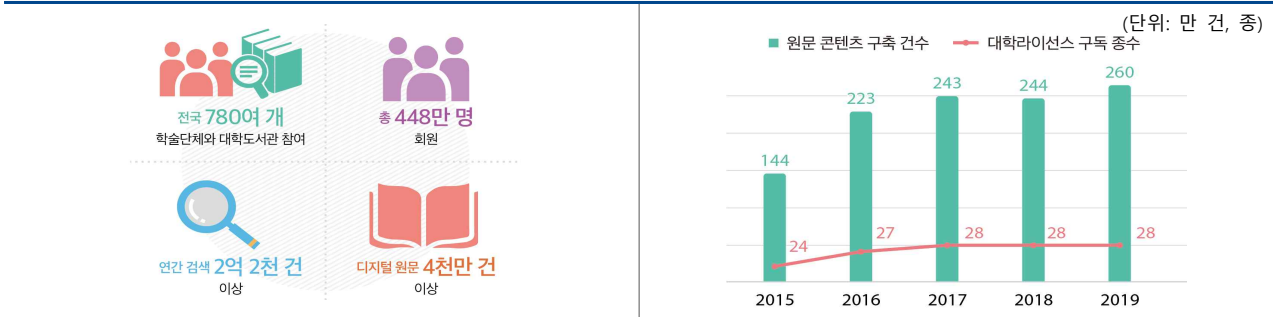
2) 지식샘터: educator.edunet.net

3) 아카이빙(Archiving): 파일이나 기록 등의 정보자원을 저장 매체에 보관해 장기적으로 열람 또는 사용하게 하는 것

- 해외 학술정보자원 이용현황 분석·평가 등을 통한 대학라이선스<sup>4)</sup> 확대('19년 28종 → '20년 39종)

#### [국내 최대 규모의 학술 분야 서비스 RISS]

#### [대학라이선스 구독 종수 및 원문 콘텐츠 현황]



※ 출처: 2020 교육정보화백서

- 외국학술지지원센터(FRIC)<sup>\*5)</sup>를 통한 학술지 공동활용체계 운영

\* 10개 지역거점대학의 주제분야별 학술자료 구독 및 대국민 서비스 제공

#### ○ 미래사회 변화 대응 디지털 역량 강화

- AI융합교육 거점형 일반고(34교) 선정 및 AI교육 시범 운영교(247교)를 통해, 초·중·고 AI교육 우수모델 확산
- AI교육의 기초가 되는 초·중학교 SW교육 필수화<sup>\*</sup>의 현장 안착 지원 및 연구·선도학교<sup>\*\*</sup>에서 우수사례 발굴·확산

\* ('18) 중 42% → ('19) 중 82%, 초 100% → ('20) 중 100%, 초 100%

\*\* ('18) 1,641교 → ('19) 1,834교 → ('20) 2,011교

- 정보윤리 및 저작권 관련 영상물<sup>\*</sup> 및 웹콘텐츠 제작·보급 등 디지털 미디어 리터러시 교육에 관한 관심도와 인식 제고

\* 교육부TV 조회 수('20.12.3.기준): (정보윤리편) 7,141회, (저작권편) 4,165회

#### ○ 상상이 현실이 되는 미래교실 구축

- 모든 초·중등학교 일반교실 무선망 구축<sup>\*</sup>, 국립학교 노후 정보화 기기 교체 및 스마트교실<sup>\*\*</sup> 구축을 통한 ICT 수업 환경 개선

\* (공·사립 학교) 8,237개교 25.2만실(누적), (국립 학교) 23개교 131실,

\*\* 스마트교실: 무선인터넷 환경에서 태블릿, 스마트TV, 전자칠판 등 정보화 기기를 활용하여 다양한 교수·학습이 가능하도록 지원하는 교실

4) 대학라이선스: 국가적 차원에서 수요가 높은 핵심 해외 전자 정보 라이선스를 획득하는 사업(KERIS, '97년~)

5) 외국학술지지원센터(FRIC, ForeignResearch Information Center): www.fric.kr

## 2 지속가능한 교육 정보화 혁신

### [ 주요 지표별 '20년 추진실적 ]

| 지표명 | e학습터<br>사용학교 수 | K-MOOC<br>수강신청<br>누적건수 | 늘배움 연계<br>콘텐츠 수 | K-에듀파인<br>전자지출 비율 | 비고            |
|-----|----------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 목표  | 4,300개교        | 140만건                  | 93만개            | 77.9%             | 평균 135%<br>달성 |
| 실적  | 9,326개교        | 169만건                  | 93만개            | 78.7%             |               |
| 달성률 | 216%           | 120%                   | 100%            | 102%              |               |

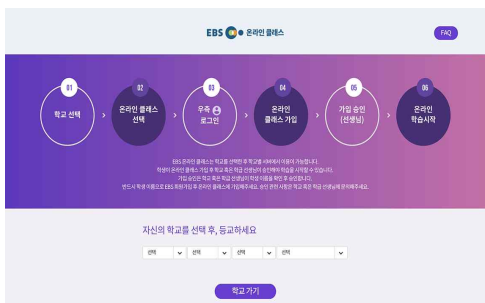
#### ○ 생애주기를 고려한 온라인 교육 확대

- 코로나19 대응을 위한 온라인 개학 등 공공학습관리시스템 LMS (e학습터, EBS온라인클래스<sup>6)</sup>)를 통한 초·중등학교 원격교육 지원

### [ e학습터 이용 현황 ]

(단위: 개교, 명)

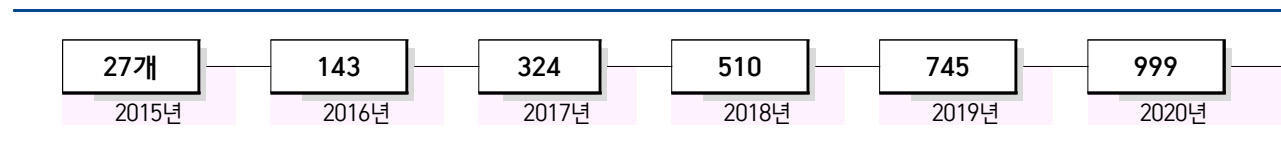
### [ EBS온라인클래스 이용 화면 ]

| 구분       | 이용<br>학교 수 | 이용자(회원) 수 |           |           |  |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            | 교원        | 학생        | 합계        |                                                                                      |
| 2018년    | 3,769      | 13,810    | 222,104   | 235,914   |                                                                                      |
| 2019년    | 3,566      | 23,217    | 322,335   | 345,552   |                                                                                      |
| 2020년3분기 | 9,326      | 211,779   | 3,440,763 | 3,652,542 |                                                                                      |

※ 출처: 2020 교육정보화백서

- 교육과정 운영 격차 해소 및 학생의 과목 선택권 보장을 위한 온라인 공동교육과정(교실온닷<sup>7)</sup>) 개설 과목수 증가('19 : 301개 → '20 : 809개)
- AI 강좌, 직업강좌 등 신산업분야 강좌 지속 확대를 통한 K-MOOC<sup>8)</sup> (한국형 온라인 공개강좌) 서비스 활성화

### [ 연도별 K-MOOC 강좌 현황(누적) ]



6) e학습터: cls.edunet.net, EBS온라인클래스: oc.ebssw.kr

7) 교실온닷: edu.classon.kr

8) K-MOOC(Korea Massive Open Online Course): kmooc.kr

○ 평생학습이력 및 진로·직업 정보관리체계 강화

- 평생학습계좌제<sup>9)</sup> 학습이력 연계\* 확대 및 국가평생학습포털(늘배움<sup>10)</sup>)과 One-ID 통합으로 계좌제 활성화 및 평생학습 참여 확대

\* 한국산업인력공단 국가기술자격을 행정정보공동이용을 통해 자동연계

※ 평생학습계좌 개설자 수 : ('19) 19,135명 → ('20) 236,716명

늘배움을 통한 강좌 조회 수 : ('19) 223,961건 → ('20) 1,585,217건

○ 업무 효율성 증대를 위한 교육행정 서비스 고도화

- 사립유치원 회계 투명성 강화를 위한 국가관리회계시스템\*(사립유치원 K-에듀파인) 단계적 도입 및 현장 안착 지원\*\*

\* 구성: 5개 회계기능(사업관리, 예산관리, 수입관리, 지출관리, 예산결산),

3개의 편의기능(클린재정, 세무관리, 재정분석)

\*\* (1단계: '19.3월) 1,320개원(현원 200명 이상 567개원 및 희망 753개원)

(전면도입: '20.3월) 3,584개원(1단계 유치원 및 신규 2,264개원을 포함한 모든 사립유치원)

- 교육행정정보시스템(나이스)을 통한 대입전형자료 온라인 제공\*, 변화하는 교육과정 지원을 위한 교무업무프로그램 적기 개선\*\*, 범정부 온종일돌봄 원스톱서비스를 위한 정부24 연계

\* 대입전형자료 개인정보 블라인드 처리, 제공 대상 확대(졸업 후 5년→8년), 대입전형용 민원서류 발급, 서술형 항목의 고교 정보 검색 등

\*\* 2015개정교육과정에 따른 교사별 평가, 성취기준, 평가통지 다양화 등 적용

- 차세대 K-에듀파인 개통\* 및 대외기관 정보연계 확대, 전자금융 서비스 고도화 등 재정정보의 활용성 및 투명성 제고

\* 8개 분야, 24개 단위업무, 63개 세부업무

예산편성('19.9월) → 업무관리/교특회계('20.1.2.) → 학교회계('20.3.2.) → 결산/통계('20.6.1.)

- 수요기관의 요구에 따른 국립대학자원관리시스템(KORUS) 고품질 신규 정보화 서비스\* 제공 및 안정적 정보시스템 운영

\* 수당 등 재정회계, 복무(코로나19 유연근무 등) 등 인사급여, 산학연구

※ KORUS 기능개선 : ('17) 534건 → ('18) 2,085건 → ('19) 2,868건 → ('20) 1,767건

9) 평생학습계좌제: [www.all.go.kr](http://www.all.go.kr)

10) 늘배움: [www.lifelongedu.go.kr](http://www.lifelongedu.go.kr)

### [3] ICT를 통한 맞춤형 교육 서비스 실현

#### [ 주요 지표별 '20년 추진실적 ]

| 지표명 | 장애학생<br>교수학습<br>지원 사이트<br>접속 건수 | 정보공시 이용자 만족도 |           |           | 사이버안전<br>센터 자체<br>탐지패턴<br>개발 건수 | 비고            |
|-----|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------------------------|---------------|
|     |                                 | 유치원<br>알리미   | 학교<br>알리미 | 대학<br>알리미 |                                 |               |
| 목표  | 100만건                           | 3.9점         | 4.16점     | 80점       | 1,200건                          | 평균 143%<br>달성 |
| 실적  | 266만건                           | 3.95점        | 4.2점      | 82.4점     | 1,731건                          |               |
| 달성률 | 266.2%                          | 101%         | 101%      | 103%      | 144%                            |               |

#### ○ 정보화 기반의 균등한 복지서비스 강화

- 유아학비지원시스템(e-유치원<sup>11)</sup>) 대국민 서비스 강화 및 사회보장 정보시스템(복지부 행복e음), 유아 건강검진 등 5개 시스템 정보 연계
- 원격수업 지원을 위한 장애학생 교수학습 지원 사이트(에듀에이블<sup>12)</sup>) 및 장애학생 온라인 학습방 운영

※ 교육콘텐츠 4종 및 교육용 보조공학기기 1종, SW 교육 프로그램 2종 개발, e-페스티벌 운영, 특수 교육 정보화 관련 연구 2건

#### ○ 빅데이터 기반 맞춤형 교육정보 개방 촉진

- 지능형 교육정보통계시스템(EDS) 전면 재구축('19.5.~'20.10.)\*을 통한 교육데이터 분석·활용 기능 고도화 및 교육 행정의 과학화 지원
- \* 통계업무 절차개선 및 빅데이터 분석, 자료집계 기능 추가, 온라인연계망 구축 등
- 유·초·중등, 대학 정보공시<sup>13)</sup> 입력시스템 수요자 중심 기능개선을 통한 이용자 만족도 제고

※ 대학알리미 모바일 웹 개발 및 인포그래픽 카드뉴스 등 활용 확대

#### [ 대학알리미 포털사이트 자료 제공 활용 화면 ]

※ 출처: 2020 교육정보화백서



11) e-유치원: [www.childschool.go.kr](http://www.childschool.go.kr)

12) 에듀에이블: [www.eduable.net](http://www.eduable.net)

13) 유치원알리미: [e-childschoolinfo.moe.go.kr](http://e-childschoolinfo.moe.go.kr), 학교알리미: [schoolinfo.go.kr](http://schoolinfo.go.kr), 대학알리미: [academyinfo.go.kr](http://academyinfo.go.kr)

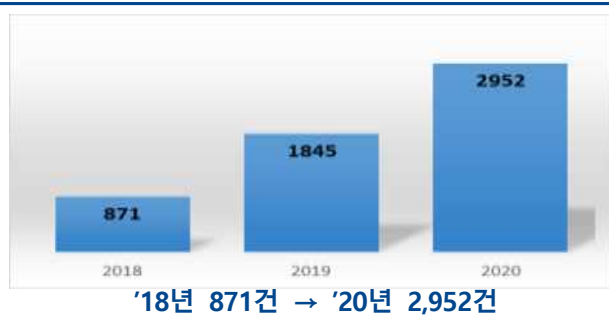


- 초·중등교원(85,283명)·지방공무원(105,346명) 임용 및 검정고시(11,276명) 온라인 처리, 나이스 정보 개방<sup>14)</sup>으로 민간 시장 활성화 지원(12종, 4.8억건 제공)

#### ○ 안전한 교육정보서비스 운영체계 구축

- 교육(행정)기관의 안전한 정보이용 환경 구현을 위한 자체 탐지정책 개발·적용 및 보안관제 실시로 사이버 침해사고 발생 건수 매년 감소

[ 사이버위협 자체탐지정책 개발·관리 건수 ]



[ 사이버침해사고 발생 건수 ]



- 재난·재해 대비 교육정보시스템(나이스)의 안정성·연속성 확보를 위한 17개 시도교육청 공동 '교육정보재해복구센터' 구축·운영('20.8월~)

※ 교육정보재해복구센터 건립('20.2월), 시스템 구축('20.7월), '교육정보재해복구센터 운영 규정' 제정(교육부 훈령, '20.10.6.)을 통한 센터 운영 법적 근거 마련

## 4 공유형 교육정보화 자원 확대

[ 주요 지표별 '20년 추진실적 ]

| 지표명 | 학부모 온누리 방문자수 | 국립대학 클라우드 전환 시스템 수 | 이러닝세계화사업 프로그램 만족도 | 비고         |
|-----|--------------|--------------------|-------------------|------------|
| 목표  | 150만명        | 38개                | 92.8              | 평균 129% 달성 |
| 실적  | 150만명        | 71개                | 92.8              |            |
| 달성률 | 100%         | 187%               | 100%              |            |

#### ○ 대국민 정책소통·공감 채널 강화

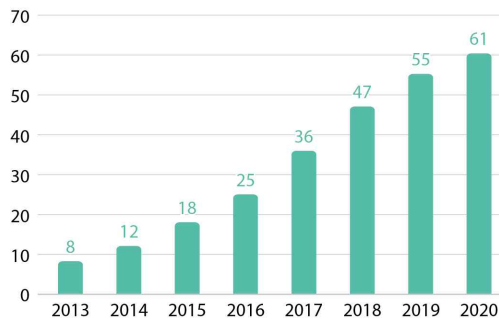
- 학부모On누리(학부모지원시스템)<sup>15)</sup>를 통해 자녀교육 역량 강화를 위한 온라인 교육과정 운영 및 최신 교육정책 홍보 강화 등

※ 학부모 온라인교육과정 운영(62개) 및 온라인 콘텐츠 신규 개발(6종)

14) 나이스 교육정보 개방포털: [open.neis.go.kr](http://open.neis.go.kr)

15) 학부모On누리: [www.parents.go.kr](http://www.parents.go.kr)

[ 학부모 온라인 교육과정 증가 추이 ]



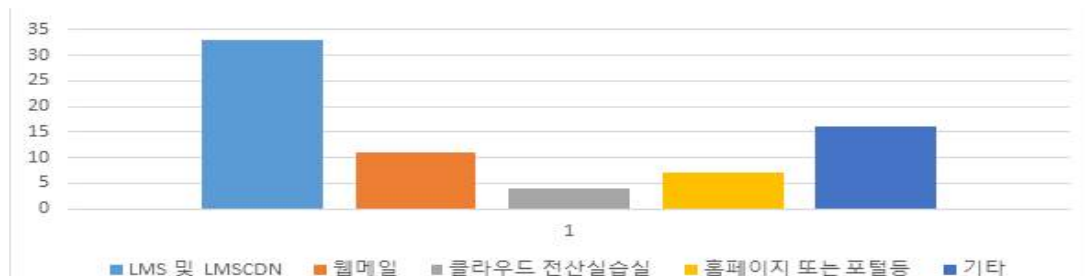
[ 학부모On누리 회원수(누적) ]



## ○ 교육정보화 디지털 인프라 통합 구축

- 국립대 첨단 디지털 장비 구축을 위한 클라우드 전환 및 5G 시범 대학(5개교)과 유·무선 고속전산망(보안장비 포함) 구축

[ 국립대학 클라우드 전환 내역 ]



## ○ 교육정보화 해외협력 강화

- 협력국 원격교육 환경 구축을 위한 ‘K-에듀 패키지’ 지원 및 교원·정책가 대상 ICT 원격연수 추진(’20.9~12월)

\* K-에듀 패키지: 교육용 태블릿 PC, 무선 이어폰, 키보드 등(총 795세트 지원)

※ 이러닝세계화(ODA) 사업 지원을 위한 교사·기업·전문가 그룹 ‘LEAD’ 출범 및 온라인 원격연수 플랫폼 ‘LEAD TV’(유튜브 채널) 운영(’20.7월~12월)

- 협력국 정책가를 초청하여 한국의 원격교육 사례 및 최신 에듀테크 동향을 공유하는 ‘2020 에듀테크코리아(포럼, 페어)’ 개최

※ ‘코로나19’의 확산 등을 고려, 기존 오프라인 방식의 행사를 온라인으로 변경 추진  
⇒ 포럼 참가자: (’19) 1,279 → (’20) 2,309명 / 페어 참가자: (’19) 26,148 → (’20) 102,369명

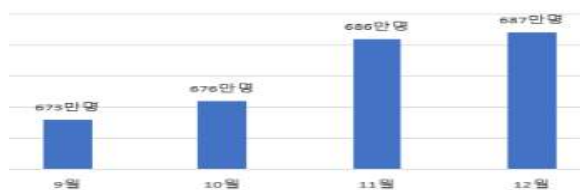


## ICT 활용 코로나19 대응 성과

### □ 학생 및 교직원 방역 지원

- 건강상태 자가진단 시스템<sup>16)</sup>을 통해 학교현장의 선제적 방역 지원
  - 자가진단 시스템으로 36,174명의 유증상자를 신속하게 파악하여 상응 조치를 취할 수 있도록 지원함으로써 코로나19 확산 방지에 기여

#### [ 건강상태 자가진단시스템 월별 사용자수 ]



- 일일 약 700만명이 '학생·교직원 건강상태 자가진단'에 참여하여 유증상자(일평균 40,299명) 등교중지 등 선제적 조치 지원
- ※ 전국 2만여개 각급 학교 학생, 교직원, 학원강사

- 유학생 정보관리시스템과 나이스(NEIS) 시스템을 통한 해외 입국자發(학생·교직원, 유학생 등) 코로나19 국내 확산 방지 및 방역행정 효율화

### □ 교육기관 원격수업 지원

- 공공 원격수업 플랫폼(e학습터, EBS온라인클래스)별로 동시접속 300만명 상황을 가정하고 인프라 확대 및 원격수업 지원
- ※ EBS채널 확대(기존 7→12개), EBS방송(초1,2), 라이브특강(초3~고3) 등 운영
- ※ 공공콘텐츠: e학습터 5.5천종, EBS 4.3만종, E-Book 497종, 디지털교과서 134종

| 구분          | 대상    | 서버 증설      | 사용학교 수  | 가입자 수      |
|-------------|-------|------------|---------|------------|
| e학습터        | 초·중   | 기존 대비 7배   | 9,326개  | 3,652,542명 |
| EBS 온라인 클래스 | 초·중·고 | 기존 대비 300배 | 11,277개 | 2,432,721명 |

#### [ e학습터 서비스 온라인학급 운영 화면 ]

#### [ 온라인 개학 첫날 방문 수 및 페이지 뷰 ]



|           |                      |
|-----------|----------------------|
|           |                      |
| 방문 수      | 페이지뷰                 |
| 5,271,305 | 온라인클래스 107,692,761   |
| 2,323,511 | EBS 학습사이트 18,343,933 |

16) 건강상태 자가진단 웹사이트: hcs.eduro.go.kr

- K-에듀 통합플랫폼 구축을 위한 정보화전략계획(ISP) 기본계획 수립
  - 민간·공공의 흩어져 있는 콘텐츠·학습관리시스템(LMS)·학습도구 등을 하나로 연결, 모든 초·중·고에서 사용 가능한 통합플랫폼 구축
- 대학의 공동 활용 온라인학습관리시스템(LMS) 구축, 온라인수업콘텐츠 제작 지원을 위한 '원격교육지원센터(10개소)' 선정
- 현직·예비교원의 컴퓨터(SW)·AI 등을 활용한 교육의 기반 마련
  - 전국 교·사대(국립)에 '미래교육센터' 28개 설치 추진
    - ※ 예비·현직교원 대상 원격교육 실습, AI·빅데이터 등 지능정보기술 기반 플랫폼 활용 지원
  - 교육대학원 38개교 융합교육 : 석사과정('20년 1,046명 → '25년 5,000명)

## □ 한국판 뉴딜을 통한 교육정보 인프라 조기 구축

- 모든 초중고에 디지털 기반 교육 인프라 조성
  - (무선망) 전국 초중고 전체 교실에 고성능 WiFi 100% 구축 목표
    - ※ ('20.6월)8만 → ('20년말)24만 → ('22년)38만(전체 교실)
  - (스마트기기) 교원 노후 pc·노트북 20만대 교체, 온라인 콘텐츠 활용 교과서 선도학교(405개교)에 교육용 스마트 기기 7.1만대 보급
    - ※ 선도학교에 온라인 교과서 기반 수업실습 사례 축적 → 교수학습 모델 개발
- 전국 39개 국립대 대상 클라우드 전환 등 첨단 디지털 장비 구축, 5G 등 고속 전산망 구축

[ 고속 전산망 구축 시스템 도입 현황 ]

(단위: 대)

| 구분 | 컴퓨터 장비 | 네트워크 장비           | 원격수업 장비<br>(5G 네트워크 활용) | 정보보안 장비 | 합계                |
|----|--------|-------------------|-------------------------|---------|-------------------|
| 대수 | 31     | 13,271<br>(4,870) | 47                      | 628     | 13,977<br>(4,870) |

※ 괄호 안은 고속 전산망 구축 관련 모듈 및 라이선스 수량

### Ⅲ 한계 및 환경변화

#### □ 2020년 교육정보화 예산(2019년 대비)

- 교육부 및 소속·산하기관 등 총 30개 기관 예산액 기준  
약 1조 6,338억원 규모

[ 최근 3년간 교육정보화 사업 예산 현황 ]

(단위: 백만원, %)

| 구분        | '18년    | '19년    | '20년      | 비고 |
|-----------|---------|---------|-----------|----|
| 사업 예산     | 626,838 | 807,725 | 1,633,850 |    |
| 전년 대비 증감율 | -       | 34.8    | 99.2      |    |

- 「미래형 스마트 교육 환경 조성\*」 정책분야 예산액 대폭 증가

\* 1-4. 상상이 현실이 되는 미래교실 구축(초·중·고, 국립대 WIFI 등 유·무선 전산망)

※ (기존) '21년까지 초·중학교 1교당 4교실씩 무선망 구축 → (변경) '21년 상반기까지  
초·중·고등학교 모든 일반교실, '22년까지 모든 교과·특별교실 무선망 구축

- 기타 분야는 소폭 증가하거나 오히려 감소

[ 정책분야별\* 교육정보화 예산 현황 ]

(단위: 백만원, %)

| 구분   | 미래형       | 지속형     | 맞춤형     | 공유형    | 계         |
|------|-----------|---------|---------|--------|-----------|
| '19년 | 286,832   | 388,242 | 98,043  | 34,608 | 807,725   |
| '20년 | 1,042,057 | 421,593 | 103,352 | 66,848 | 1,633,850 |
| 증감율  | 263%      | 8.6%    | 5.4%    | 93.1%  | 102.3%    |

\* (미래형) 교수·학습, 학술·연구, 미래교실 구축 (지속형) 온라인 교육, 교육행정서비스 고도화

(맞춤형) 복지서비스, 데이터, 정보보호 (공유형) 대국민 소통, 디지털 인프라 통합, 해외정보 확충

- 코로나19 극복을 위한 3차 추경, 뉴딜사업으로 예산액 대폭 증가

☞ '20년에는 코로나19에 따른 온라인 개학 등 전국적인 원격교육 지원 및 안정화를 위해 미래교실 구축 부문(교육용 정보화기기, LMS, 무선망)에 집중 투자 하였으나,

☞ '21년에는 장기적 관점에서 원격수업의 질 향상을 위한 콘텐츠 확충 및 플랫폼 관리, 소외계층에 대한 교육정보화 지원 등 다른 분야에도 예산·정책적 보강 필요

## □ 교육정보화 추진의 한계

### ○ 교육정보화 격차의 시급한 해소

- 온라인 수업 추진에 디지털 역량이 위기 극복에 큰 역할을 수행하였으나, 비대면수업 지속 상황에서 정보화 격차\* 심화 우려
- \* 시도별, 지역별, 학교별 컴퓨터실 보유현황 및 정보화기기 노후도 편차 존재
- 원격수업에 따른 교육수준 차이를 최소화할 수 있도록 교육정보 자원의 공유 서비스 구축 및 소통채널 확대 필요

### ○ 효율적인 교육정보화 추진체계 정립으로 동력을 강화하고, 정보화 사업 총괄·조정 기능에 대한 점검 필요

- 교육부 內 교육정책의 적용에 있어 IT를 활용한 교육정보서비스 (참고1) 비중이 증대되고 있으나,
- 부서별 분절적으로 추진되어 교육정보화사업 관리체계가 미비하고, 정보자원 현황의 상호운용성이 담보되지 않는 등 비효율 발생

## □ 사회적 환경의 변화 및 교육 패러다임의 전환 요구

### ○ 국가와 사회 전반의 디지털 전환·지능화 가속화

- 4차 산업혁명, 디지털 전환(Digital Transformation), 인구구조 변화 등에 따라 사회·경제 전 분야에 걸친 변화 가속화 및 불확실성 심화
- ※ 지식 정보 유통기한 단축, 근로형태 다양화, 기존 학위 자격의 효용성 상실 등

### ○ 교육분야도 원격수업을 중심으로 디지털 전환 가속화 요구 증대

- 코로나19로 등교·원격수업 병행 상황이 당분간 지속될 것으로 예상
- 환경변화로 인한 교육 분야의 수요변화에 따른 포스트 코로나 시대의 디지털 전환\*으로 교육서비스 혁신 필요

\* 한국판 뉴딜, 범정부 디지털 정부혁신 정책 반영

#### ☞ 다양한 신기술이 접목된 미래형 디지털 교육환경 조성 필요

- 맞춤형 교육 콘텐츠를 제공하는 AI기반 원격교육지원 플랫폼 구축 등 온·오프라인(O2O) 융합학습 가능 환경 구축
- 교육수요자 대상 최적의 맞춤형 서비스를 추천·안내하고 그 결과까지 확인 가능한 AI기반 통합서비스 환경 구축(선제적·통합적 대국민 서비스 혁신)

○ 학생들에게 미래를 대비하는 필수 역량(AI, 디지털리터러시 등)을 길러주고, 수업의 혁신을 주도할 수 있는 교원의 전문 역량 요구

※ 교육을 위한 교사의 디지털기기 활용 빈도는 -0.563으로 OECD 7개국 중 최하위

※ ICT 소양 관련 교사양성 자격 프로그램 : 0.58(OECD 평균 0.54),  
교원연수 프로그램 : 0.28(OECD 평균 0.49)

※ 교원 원격교육연수과정(2,970개) 중 ICT 관련 과정: 164개(5.5%)  
(2020 교육정보화 실태조사)

○ 교육기관의 원격수업 전면 실시와 함께 이에 대한 부작용으로 학습 격차 및 디지털 접근성 격차가 커지고, 저작권 문제와 관련된 법·제도의 한계 표출

※ 서울·경기교육청 ‘손해배상 1심 패소’ → 대법원 승소 (서울), 항소심 승소(경기)

※ 폰트 분쟁 학교 수 : 16개교(’17년) → 165개교(’18년) → 362개교(’19년)

※ 원격수업에서 학생들의 학습격차 이유 설문(KERIS, 20.7.) : 학생의 자기 주도적 학습능력 차이(64.92%), 학부모의 학습 보조 여부(13.86), 학생-교사 간 피드백 한계 (11.26%), 학생의 사교육 수강 여부(4.86%), 학습 환경에 대한 적응력 차이(2.95%), 질 높은 콘텐츠 부족(1.43%) 등

※ 학교에서의 디지털기기 접근성 6.345(OECD 평균(’18) : 6.277)  
가정에서의 디지털기기 접근성 7.645(OECD 평균(’18) : 8.169)

👉 미래 교육에 대비하기 위한 **교육정보화 인프라 구축**, 교원 역량 강화 및 **안전한 저작물 유통체계 구축**을 위한 **법제도 개선** 필요

👉 학업성취도 평가 등 객관적 데이터를 통한 **학습격차 현황 파악**과 함께 격차 해소방안 및 전반적 **디지털기기 접근성 개선** 필요

## IV

## 2021년도 세부 시행계획(안)

## 1

## 미래형 ICT 기반 교육·연구 환경 조성

## 추진목표

사람 중심의 ICT 융합과 지능형 학술·연구 및 디지털 역량을 강화시키기 위한 미래 교육 환경 구축

| 주요 지표명                                       | 2020년 실적                  | 2021년 목표 | 비고 |
|----------------------------------------------|---------------------------|----------|----|
| 1-1-1 디지털교과서 활용량(다운로드건수)                     | 1,193만건                   | 1,432만건  |    |
| 1-2-2 학술연구정보서비스(RISS) 이용량<br>(일평균 RISS 페이지뷰) | 62.4만건                    | 63.6만건   |    |
| 1-3-1 시융합교육 거점형 일반고 수                        | 34개                       | 51개      |    |
| 1-4-1 초·중등학교 무선인프라 구축 교실수(누적)                | 8.2만실(기구축)<br>25.2만실(구축중) | 27.2만실   |    |

## 1 ICT 융합 교수·학습 자료 개발 및 이용 활성화

❖ 새로운 교육과정에 따라 디지털교과서를 확대·보급하고 ICT 기반의 교수·학습자료 및 콘텐츠 공유·활성화

## ① 디지털교과서 활용 활성화

- **확대** 초등 검정 디지털교과서 개발·보급을 추진하여 경쟁을 통한 다양하고 질 높은 디지털교과서 개발 유도

※ 초등 사회·과학 디지털교과서의 발행체제 전환 완료(국정→검정, '20.10.) 및 '22년 초등 3~4학년군부터 검정 사회·과학 디지털교과서 보급

- **내실화** 디지털교과서 뷰어 및 학습 커뮤니티(위두랑<sup>17)</sup>) 고도화 추진

※ 학교 현장 의견수렴 결과를 반영하여 웹뷰어의 메모기능 추가 및 펜쓰기 기능 개선 등 추진

## ② 온라인 콘텐츠 활용 교과서 시범사업 운영

- **확대** 학생용 스마트기기(태블릿 PC 등)와 다양한 온라인 기반의 콘텐츠(e-book, PDF, 동영상 등)를 활용한 '만들어가는 교과서' 체제 시범사업 추진

※ 선도학교 운영 : ('20년) 405교 → ('21년) 최대 800교 → ('22년) 최대 1,200교(누적)

17) 위두랑: rang.edunet.net



- **내실화** 학생용 스마트기기를 활용한 온·오프라인 연계수업 운영 활성화 지원을 위한 선도학교 교사지원단\*(81명) 운영

\* (구성) 전국 초·중·고 교원 대상 공모('20.10.30.~11.8., 524명 응모)를 통해 구성  
(역할) 온라인 콘텐츠 활용 교과서 시안 제작·보급 및 선도학교 컨설팅 등 역량강화 지원

### ③ ICT 기반 교수·학습·평가 지원 시스템 구축·운영

- AI 영어 학습시스템(AI 팽톡), 초등 저학년 수학학습 지원시스템(똑똑! 수학탐험대) 등 각종 AI 활용 학습시스템 도입
- 교사, 학생이 소통·참여하는 정보시스템 플랫폼인 차세대 독서교육 종합지원시스템<sup>18)</sup> 1단계(원격 독서교육지원) 구축

※ 독서활동 관련 통계 분석 및 이용자 맞춤형 서비스를 위한 시스템 환경 조성

#### [ 차세대 독서교육종합지원시스템 전체 서비스 구성도 ]



- **신규** 기후위기대응 및 탄소중립 실현을 위한 환경생태교육 플랫폼 구축  
※ ‘(가칭)학교환경교육정보센터’를 구축, 향후 교육정보 통합지원 포털로 통합 추진
- 국가수준 교육과정에서 제시하고 있는 핵심역량 및 교과별 역량을 효율적으로 평가할 수 있는 CBT<sup>19)</sup> 국가수준 학업성취도 평가시스템 구축

18) 독서교육종합시스템: reading.ssem.go.kr 외 16개 시·도교육청별 시스템 운영

19) CBT(Computer Based Test)

#### ④ 신기술 분야 교육용 콘텐츠 개발·보급

- **신규** AI 관련 다양한 콘텐츠와 실습 환경을 제공하는 온라인 AI교육 플랫폼\* 구축

\* ('21) 교육부: AI교육 상호작용형 콘텐츠 개발, 과기부: ISP 계획 수립

- **확대** 학교·민간 등 다양한 분야의 SW·AI 교육전문가를 활용하여 교육 콘텐츠 개발

※ 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 증강현실(AR), 피지컬컴퓨팅 등

※ SW·AI 교육 콘텐츠 개발 5종('20) → 6종('21), IT·SW분야 체험활동 참여 학생수 1,200명('20)→2,200명('21), 에듀테크 신기술 도입 건수 12종

- **내실화** EBS SW 교육 플랫폼(이숲<sup>20)</sup>, 웹사이트 및 모바일) 운영 및 SW 실습환경의 지속적인 업데이트를 통한 교육 현장 간의 격차 및 혼란 최소화

#### ⑤ 교육정보·콘텐츠 공유·제공 서비스 강화

- **확대** 국가교육과정정보센터(NCIC)<sup>21)</sup>, 교육정보 통합지원 포털(에듀넷·티클리어<sup>22)</sup>, 위두랑 등), '(가칭)ICT 연계 교육서비스'(교원용 수업자료 제작 플랫폼), 지식샘터(실시간 화상강의를 통한 교원의 지식공유 플랫폼) 등 운영을 통한 교육콘텐츠 제공

※ 에듀넷·티클리어 콘텐츠 활용량 : 76만회('19) → 103만회('20) → 148만회('21, 추정)

- 교육콘텐츠 저작권 현안 지원을 위해 교육저작권지원센터\* 운영 강화 및 저작권 연수 콘텐츠\*\* 개발·보급

\* 교원 및 교육기관의 콘텐츠(저작물) 이용에 따른 저작권 상담 및 전담로펌 운영 지원

\*\* 저작물 활용 가이드 클립형 동영상(20차시), 학교 맞춤형 저작권 원격연수 콘텐츠(15차시)

20) EBS SW교육 플랫폼 이숲: [www.ebssw.kr](http://www.ebssw.kr)

21) 국가교육과정정보센터(NCIC, National Curriculum Information Center): [www.ncic.go.kr](http://www.ncic.go.kr)

22) 에듀넷·티클리어: [www.edunet.net](http://www.edunet.net)

## ② 지능형 학술·연구 생태계 구축 지원

❖ 학술·연구자원 DB구축 및 사용자 중심 서비스 고도화로 학술·연구정보 공동 이용 실현

### ① 학술·연구 자원 DB(Data Base) 구축

- 대학 생산 디지털 학술자원 공동활용을 위한 기관 레포지터리 (dCollection<sup>23)</sup>)\* 운영 및 고도화

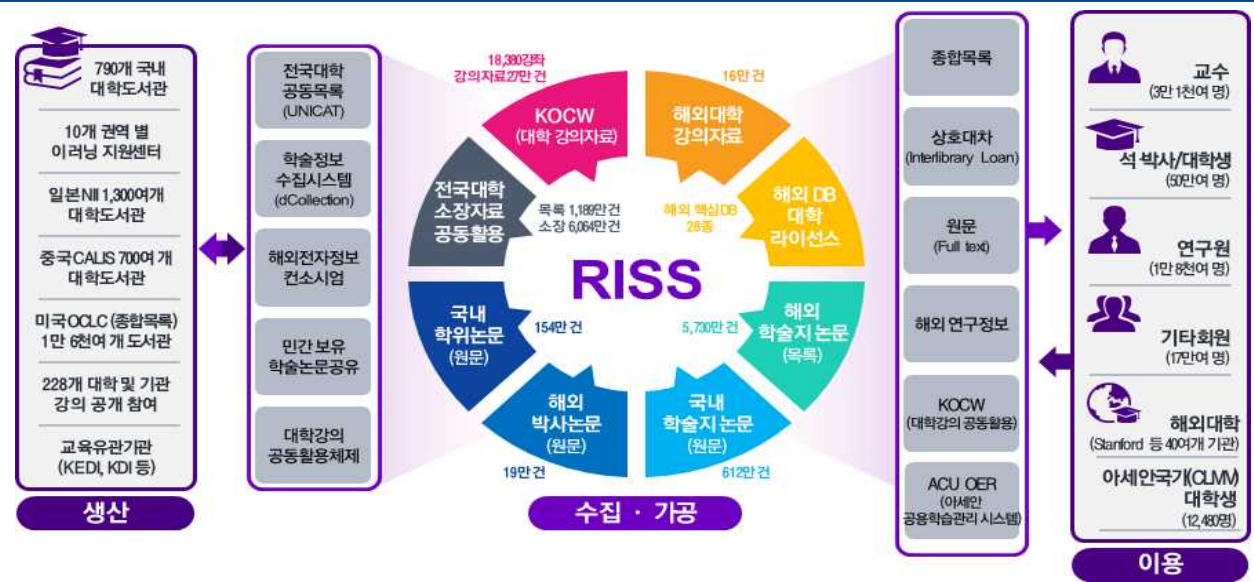
\* 대학 또는 연구소 등에서 생산한 논문, 보고서 등의 지식정보를 수집, 공유하는 디지털 저장소

※ 유관기관(한국연구재단, 한국과학기술정보연구원 등) 무료 학술자료 수집 및 연계

- 한국사데이터베이스<sup>24)</sup>, 한국고전종합DB<sup>25)</sup>, 세종한글고전<sup>26)</sup> DB 구축을 통한 한국사 기초 사료 DB 구축

### ② 각종 분야 학술·연구 정보 서비스 개편

#### [ 학술연구정보서비스(RISS) 개념도 ]



- **확대** 학술연구정보서비스(RISS) 웹 인터페이스 및 서비스 개편, 정보취약계층(장애인, 다문화, 해외 한국학 연구자 등) 대상 포용 서비스 확대

※ 다국어 번역서비스 확대: ('20)초록 번역 → ('21) 본문 번역

※ 일평균 RISS 페이지뷰 목표: ('21)636,427회

23) 디지털 학술정보 유통시스템 dCollection: [www.dcollection.net](http://www.dcollection.net)

24) 한국사데이터베이스: [db.history.go.kr](http://db.history.go.kr)

25) 한국고전종합DB: [db.itkc.or.kr](http://db.itkc.or.kr)

26) 세종한글고전: [db.sejongkorea.org](http://db.sejongkorea.org)

- 차세대 학술연구정보서비스(RISS) 고도화 및 오픈액세스(OA) 지원체제 구축
  - ※ 인문사회분야 학회 대상 학회 발행 학술저작물의 오픈액세스 전환 시범 구축 지원
- 인문사회 및 이공 분야별 학술 활동 지원 시스템\* 운영
  - \* 온라인 논문투고 심사시스템(JAMS<sup>27)</sup>, 한국연구재단), 과학기술분야 학술지 글로벌 유통 플랫폼(SC<sup>28)</sup>, 과학기술학술활동지원시스템(eNEST<sup>29</sup>), 한국과학기술단체총연합회)
- 한국역사정보통합시스템<sup>30)</sup> 운영을 통한 주요 역사자료 웹사이트 데이터 통합 검색 서비스 제공

### ③ 학술·연구정보 공유협력체제 강화

- **확대** 대학 수요가 높은 핵심 학술DB의 대학라이선스\* 도입 확대
  - \* 수요가 높은 학술DB를 국가와 대학이 대응투자(30:70)하여 비구독 대학의 연구자도 학술연구정보서비스(RISS)를 통해 무료로 이용토록 지원하는 사업
  - ※ 대학라이선스 도입 종수 확대 ('20) 39종 → ('21) 48종
- **확대** 외국학술지원센터(FRIC)를 통한 무료 해외 학술자원 공동활용 체제 운영
  - ※ 주제분야별 센터(10개) 운영, 기사색인 확대 및 API 보급 등을 통한 이용 활성화
  - ※ 해외 인쇄 학술지 자료 확충 : ('21) 2,225만편 목표

27) JAMS(Journal and Article Management System): Jams.or.kr

28) SC(Science Central): www.e-sciencecentral.org

29) eNEST(National Electronic Solution S&T for Academic Activities): enest.or.kr

30) 한국역사종합정보시스템: www.koreanhistory.or.kr

### 3 미래사회 변화 대응 디지털 역량 강화

#### ❖ AI, 미디어, 정보보호 등 분야별 디지털 역량 교육 및 교원 연수 활성화

##### ① AI교육 전문학교 확대 및 교원 양성

- **확대** 초·중등 AI교육 우수 모델 확산을 위한 선도학교 운영, 거점형 일반고 운영, 영재학교 지원

※ 선도학교 : ('20년) 247개교 → ('21년) 500개교

※ 거점형 일반고 : ('20년) 34개교 → ('21년) 51개교

- **확대** 국립 교대·사대에 원격교육 인프라, 수업용 콘텐츠 제작실 등을 갖춘 미래교육센터를 설치하고, 예비 교원 대상 원격교육 및 현장역량 강화, 교육실습 활성화, 공교육 지원 등 추진

※ 교·사대 미래교육센터 확대: ('20) 10개 → ('21) 18개(누적 28개)

##### ② 교원 원격연수 활성화

- 학습자의 핵심역량 함양을 지원하는 원격연수 콘텐츠 개발 및 운영
- 실시간 온라인 쌍방향 연수, 다양한 교수기법 지원 체계, 모바일 중심 학습 환경, 학습경험 기반 차세대 통합교육 연수 시스템<sup>31)</sup> 구축
- 원격연수 콘텐츠 통합 검색 서비스 기능개선을 통해 동일·유사 콘텐츠 중복 개발 방지

##### ③ 분야별 디지털 역량 강화

- 미디어 콘텐츠 및 미디어교육 자료의 안정적·지속적 보급을 위한 미디어교육 통합지원 포털(미리네<sup>32)</sup>) 구축·운영
- 평생교육사 자격 역량 강화를 위한 연수관리 기능 추가 등 평생교육사 자격관리 종합시스템<sup>33)</sup> 개선

31) 통합교육연수시스템(중앙교육연수원): [www.neti.go.kr](http://www.neti.go.kr)

32) 미리네(MILINE, Media & Information Literacy Network for Education): [miline.or.kr](http://miline.or.kr)

33) 평생교육사 자격관리: [lledu.nile.or.kr](http://lledu.nile.or.kr)

- **내실화** 정보보호영재교육원(전국 4개 권역\*) 온라인실습시스템 구축 및 3개년 종합평가를 통해 **교육과정을 개선하고, 교육생 선발체계 고도화\*\***
  - \* 1권역(서울여대), 2권역(건양대), 3권역(대구대), 4권역(목포대)
  - \*\* 교육생 지원시 한국교육개발원 영재교육종합데이터베이스(GED)를 활용하여, 영재성 검사 및 온라인 교사추천 기능제공
- **내실화** 전국 3개 권역별\* 지역교육센터와 1개 사이버교육센터 교육 콘텐츠 관리강화\*\*를 통해 **교육기관 및 교육행정기관 담당자 정보 보호 역량 강화**
  - \* 1권역·원격교육(교육전산망운영본부), 2권역(충남대), 3권역(부산대)
  - \*\* 노후 콘텐츠 점검, 최신동향에 따른 신규과정 확대 및 개발 콘텐츠 검토절차 강화

#### 4 상상이 현실이 되는 미래교실 구축

❖ 첨단 정보통신기술을 활용한 초·중등학교 수업 및 탐구·체험학습 환경 구축

##### ① 초·중등 정보인프라 고도화

- **확대** 초·중등학교 어디에서나 다수 학생이 동시에 고품질 온라인 콘텐츠와 AR·VR 등을 활용할 수 있도록 기가급 무선망 구축

##### [ 공·사립 초·중등학교 무선망 연차별 추진실적 및 계획 ]

| 2017년                          | 2018 ~ 2019상            | 2019하 ~ 2020                       | 2020 ~ 2021상             | 2021하 ~ 2022              |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 소규모 초등학교<br>및 팀단위 공모<br>(679교) | → 미구축 초·중학교<br>(1,778교) | → 미구축 및 일부<br>구축 초·중학교<br>(5,780교) | → 모든<br>초·중·고등학교<br>일반교실 | 모든<br>초·중·고등학교<br>교과·특별교실 |

※ 국립학교: 모든 일반교실 구축 완료('20년), 교과·특별교실 구축(~'22년)

- 무선인터넷 환경에서 태블릿, 스마트TV, 전자칠판 등 정보화기기를 활용하여 다양한 교수·학습 활동이 가능하도록 국립학교 스마트교실 구축

※ 사업 공모를 통해 국립 초·중등학교 10개교 내외 선정 지원

##### ② 체험중심의 미래교육체험관 운영

- 에듀테크 테스트베드\*, 체험방식의 다원화(무인화 등)

\* 미래형교실 체험 및 미래교육 연구 실험공간으로 활용

##### ③ 첨단과학기술 기반의 탐구활동 여건 마련

- AI, AR·VR 등 첨단과학기술이 적용된 지능형 과학실(전국 초·중·고)을 구축하여 온·오프라인 탐구·실험활동 지원



[ 「미래형 ICT 기반 교육·연구 환경 조성」분야 기본계획 및 '21년 시행계획 연계 현황 ]

| 정책과제                                            | 기본계획 실행과제                      | '21년 실행과제 변경사항                                | '21년 주요 추진사업                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-1.<br>ICT 융합<br>교수·학습<br>자료 개발<br>및 이용<br>활성화 | ▶ 실감형 디지털교과서 개발 및 보급           | ① 디지털교과서 활용 활성화                               | ▶ 디지털교과서 보급 지속<br>▶ 디지털교과서 뷰어 및 위두량 고도화                                                                                  |
|                                                 |                                | ② 온라인 콘텐츠 활용 교과서 시범사업 운영                      | ▶ 온라인 콘텐츠 활용 교과서 시범사업                                                                                                    |
|                                                 | ▶ 학생의 융합독서 활동 및 교육저작권 지원 강화    | ③ ICT 기반 교수·학습·평가 지원 시스템 구축·운영                | ▶ AI 영어 학습시스템<br>▶ 초등 저학년 수학·학습 지원 시스템<br>▶ 차세대 독서교육종합지원시스템 구축<br>▶ 환경생태교육 플랫폼 구축<br>▶ 국가수준 학업성취도 평가 CBT 구축              |
|                                                 | ▶ 소프트웨어(SW) 교육 활성화 지원          | ④ 신기술 분야 교육용 콘텐츠 개발·보급                        | ▶ 온라인 AI교육 플랫폼 구축<br>▶ SW-AI 교육 콘텐츠 개발<br>▶ EBS SW 교육 플랫폼 운영                                                             |
|                                                 | ▶ 교육과정 기반 교육정보 공유·유통 서비스 강화    | ⑤ 교육정보·콘텐츠 공유·제공 서비스 강화                       | ▶ 국가교육과정정보센터(NCIC)<br>▶ 교육정보 통합지원 포털<br>▶ (가칭) 'ICT 연계 교육서비스'<br>▶ 지식샘터<br>▶ 교육기관 대상 저작권 교육 강화 등                         |
| 1-2.<br>지능형<br>학술·연구<br>생태계<br>구축 지원            | ▶ 차세대 학술연구 정보서비스(RISS) 구축      | ① 학술·연구 자원 DB 구축                              | ▶ 대학 기관 레포지터리 운영 및 고도화<br>▶ 한국사데이터베이스, 한국고전종합DB, 세종한글고전DB 구축                                                             |
|                                                 |                                | ② 각종 분야 학술·연구 정보 서비스 개편                       | ▶ 차세대 학술연구정보서비스(RISS)<br>▶ 온라인 논문투고 심사시스템(JAMS)<br>▶ 과학기술분야 학술지 유통 플랫폼 고도화<br>▶ 과학기술학술활동지원시스템(eNEST)<br>▶ 한국역사정보통합시스템 운영 |
|                                                 | ▶ 학술정보 공유협력체계 구축 및 강화          | ③ 학술정보 공유협력체계 강화                              | ▶ 대학라이선스 도입 확대<br>▶ 외국학술지원센터(FRIC)                                                                                       |
| 1-3.<br>미래사회<br>변화 대응<br>디지털<br>역량 강화           |                                | ① AI교육 전문학교 확대 및 교원 양성                        | ▶ AI선도학교, 거점형 일반고 운영<br>▶ 미래교육센터 운영                                                                                      |
|                                                 | ▶ 자기 주도적 원격연수 환경 제공            | ② 교원 원격연수 활성화                                 | ▶ 원격연수 콘텐츠 개발 및 운영<br>▶ 차세대 통합교육 연수 시스템 구축<br>▶ 원격연수 콘텐츠 통합 검색                                                           |
|                                                 | ▶ 분야별 전문성 신장을 위한 정보화 역량 강화 지원  | ③ 분야별 디지털 역량 강화                               | ▶ 미디어교육 통합지원 포털(미리네)<br>▶ 평생교육사 자격관리 종합 시스템 개선<br>▶ 정보보호영재교육원 운영<br>▶ 정보보호 교육센터 운영                                       |
|                                                 | ▶ 건전한 정보문화 조성<br>▶ 디지털 시민교육 강화 |                                               |                                                                                                                          |
|                                                 | ▶ 정보보호 직무역량 강화 및 미래인재 양성       |                                               |                                                                                                                          |
| 1-4.<br>상상이<br>현실이 되는<br>미래교실<br>구축             | ▶ 나이스 교무 업무 미래모델 구축            | ※ 정책분야 2-3으로 변경                               |                                                                                                                          |
|                                                 | ▶ 수업모델 혁신을 위한 스마트한 교육환경 조성     | ① 초·중등 정보인프라 고도화                              | ▶ 초·중등 온라인 교육인프라 구축<br>▶ 국립학교 스마트교실 구축                                                                                   |
|                                                 | ▶ 첨단기술을 활용한 맞춤형 교육서비스 제공       | ※ 정책분야 1-1, 2-1로 변경                           |                                                                                                                          |
|                                                 | ▶ 교육분야 신기술 도입을 위한 실증 R&D 강화    | ② 체험중심의 미래교육체험관 운영<br>③ 첨단과학기술 기반의 탐구활동 여건 마련 | ▶ 미래교육체험관 운영<br>▶ 지능형 과학실                                                                                                |



## 추진목표

초등교육부터 평생교육에 이르기까지 모든 교육을 포용하고, 업무 효율화를 위한 교육정보화 혁신

| 주요 지표명                        | 2020년 실적 | 2021년 목표         | 비고 |
|-------------------------------|----------|------------------|----|
| 2-1-① e학습터 사용량(사용학교수, 동시접속자수) | 9,326교   | 최대 160만명<br>동시접속 |    |
| 2-1-③ K-MOOC 수강신청 누적건수        | 169만건    | 173만건            |    |
| 2-2-① 늘배움 연계 콘텐츠 수            | 93만건     | 97만건             |    |
| 2-3-④ K-에듀파인 전자지출 비율          | 78.7%    | 80%              |    |

## 1 생애주기를 고려한 온라인 교육 확대

❖ 초·중등교육 및 고등·평생교육을 아우르는 학습자의 연령별·특성별 학습수요 대응을 위한 디지털 기반의 온라인 수업 제공

## ① (초·중등) 다양한 공공플랫폼을 통한 원격수업 지원

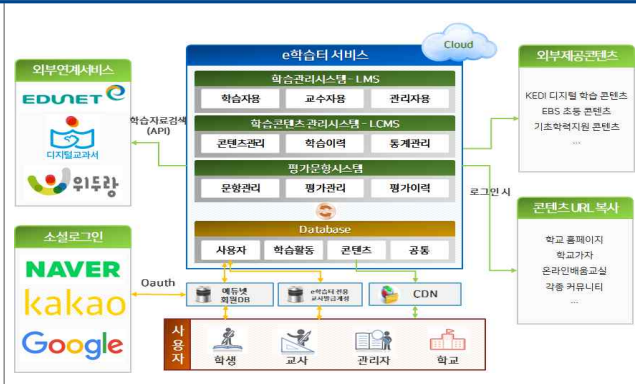
- **확대** 공공 학습관리시스템인 EBS 온라인 클래스와 e학습터의 실시간 소통 강화를 위해 화상강의 기능\* 추가 등 공공 LMS 서비스 고도화

\* 수업 중 퀴즈 및 풀이결과 제시, 손들기·발언권 부여 등

## [ EBS온라인클래스 ]



## [ e학습터 ]



- **내실화** 온라인 공동교육과정 운영을 위한 '교실온닷' 포털 LMS 등 기능개선 및 안정적 운영

- **내실화** 고교강의 웹사이트(EBSi)<sup>34)</sup> 기능 개선\* 및 모바일 서비스 운영

\* 교사지원센터 교안 공유, 나만의 시험지 공유 등

## ② (고등) 대학온라인강의 지원을 위한 원격교육지원센터 운영

- **신규** 10개 권역별\* 대학원격교육지원센터를 통해 원격교육 학습관리 시스템(LMS) 공동 활용

\* 수도권, 강원, 충북, 대전·충남·세종, 전북, 광주·전남, 대구·경북, 울산·경남, 부산, 제주

※ 강의 녹화 스튜디오 구축·운영, 원격강의 콘텐츠 개발·활용 등

## ③ (평생) 평생교육 지원을 위한 온라인 공개강좌 제공

- **확대** AI·빅데이터 기반 강좌추천, 학습경로 제공 등 개인 맞춤형 학습서비스 제공을 위한 차세대 K-MOOC 플랫폼 고도화 추진

※ K-MOOC 수강 누적 건수 : ('20)169만건 → ('21)173만건

- **확대** 대학원격교육지원센터 콘텐츠 공동활용 가이드라인 제작, 과정 수수료 인증체계 도입 등을 통한 KOCW 이용 활성화

※ 강의 녹화 스튜디오 구축·운영, 원격강의 콘텐츠 개발·활용 등

※ KOCW 강의보기 수 : ('20)942만건 → ('21)1,036만건

## 2 평생학습이력 및 진로·직업 정보관리체계 강화

### ① 대국민 평생교육 학습이력 관리

- **확대** 개인의 다양한 학습경험·결과 및 학습계좌 이력관리를 위해 국가학습이력관리시스템(평생학습계좌제)과 국가평생학습포털(늘배움)의 연계 확대

※ 국가학습이력관리시스템 학습이력 등록 건수: ('20)93만건 → ('21)98만건

- 국가평생학습포털(늘배움) 운영을 통해 평생교육정보, 평생학습콘텐츠 등을 수집·제공하여 학습자의 평생교육 참여 지원

34) 고교강의 웹사이트 EBSi: [www.ebsi.co.kr](http://www.ebsi.co.kr)

- **신규** (가칭)온국민평생배움터\* 구축을 위한 ISP 추진

\* 평생학습계좌제 학습이력관리시스템을 중심으로 각 정부 부처에서 분별적으로 전달되고 있는 ‘평생교육’ 정보를 통합하여 정책대상자들에게 맞춤형 평생교육 정보를 제공하는 국가 차원의 평생교육 One-Stop 서비스 체제

※ 향후 디지털집현전 사업과 연계 운영 추진('24년~)

## ② 진로·직업교육 서비스 고도화 및 맞춤형 정보제공

- **확대** 진로정보망(커리어넷<sup>35)</sup>)을 통하여 생애주기별 창의적 진로설계 지원

※ ‘주니어 커리어넷’ 모바일 페이지 개발, 교육행정정보시스템(NEIS) 연계 확대

- **확대** 진로체험망(꿈길<sup>36)</sup>) 서비스 고도화 및 모바일 서비스 지원, 체험처 정보 서비스 강화

※ 체험 매칭 시스템 활성화 기능개선, 체험 후기 게시판 신설

## ③ 업무 효율성 증대를 위한 교육행정 서비스 고도화

❖ 유치원부터 대학, 학사관리부터 시설관리까지 스마트한 행정정보시스템 제공

### ① 유아교육행정서비스 고도화

- **내실화** 유치원입학관리시스템(처음학교로<sup>37)</sup>) 기능 개선 및 고도화를 통한 학부모 편의성 제고 및 유치원 입학 업무 경감

- **신규** 교직원(인적 및 경력관리 등) 및 원아 정보(생활기록부 등)의 전자적 관리를 위한 유아교육행정정보시스템 개발

- **내실화** 사립유치원 에듀파인 현장안착을 위한 수입·지출 등 예산 재원별 관리의 지속적인 기능 개선 및 시·도교육청 사용자 상시지원체계 강화

- **내실화** 유치원 교원능력개발평가 시스템<sup>38)</sup> 운영 및 참여 활성화

35) 커리어넷: [www.career.go.kr](http://www.career.go.kr)

36) 꿈길: [www.ggoomgil.go.kr](http://www.ggoomgil.go.kr)

37) 처음학교로: [www.go-firstschool.go.kr](http://www.go-firstschool.go.kr)

38) 유치원교원능력개발평가시스템: [www.k-teacher.or.kr](http://www.k-teacher.or.kr)

## ② 나이스 운영 및 기능 개선

- **확대** 국가교육과정 및 대입제도 개편과 교육행정 업무 효율성 제고 및 안정적 서비스 제공을 위한 **교육행정정보시스템(NEIS) 기능 개선**  
 ※ 대입전형자료 온라인제공(개인정보 블라인드, 금지어 모니터링 기능 개선), 국가·지방·교육공무원 간 수당 이중지급 방지 검증체계 구축, 범정부 온종일 돌봄 원스톱서비스 연계, 학생기록부 관리 항목 정비 및 보존체계 운영 등
- **내실화** **코로나19 확산 예방**을 위한 나이스 기반 지원체제 운영  
 ※ 학생·교직원 건강상태 자가진단 시스템 운영, 해외 입국자 중 학생·교직원에 대한 선제적 식별, 학생 예방접종 정보이력 관리 개선

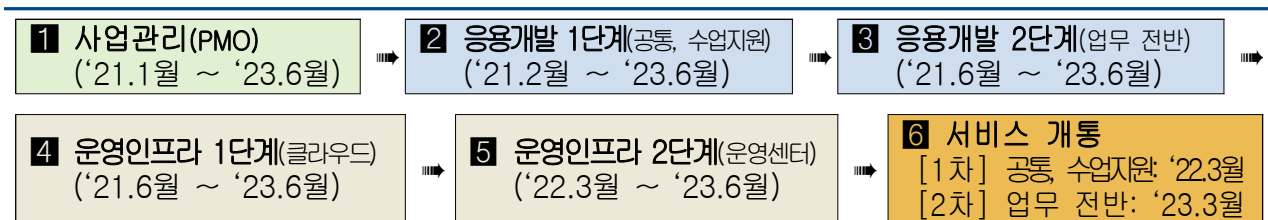
## ③ 지능형 나이스 구축 추진

- 학습자 중심의 맞춤형 교육과 학교급별 유연한 교육과정 운영을 지원하는 온·오프라인 융합 미래형 교육서비스 기반 구축
- AI기술을 활용한 행정업무 자동화로 교직원 업무를 경감하고, 수강 신청(고교학점제) 등 사용자 폭증을 고려한 지능형 멀티 클라우드 구현

### [ 지능형 나이스 구축 개념도 ]



### [ 지능형 나이스 구축 추진일정 ]



#### ④ 차세대 K-에듀파인 운영 및 고도화

- **내실화** 63개 세부 업무시스템의 안정적 운영을 위한 서비스 품질 제고, 법령·지침 개정 등에 따른 전자지출 등 응용SW 기능개선
  - **확대** 금융결제원 등 대외기관 데이터 연계 확대 운영, 지출업무 처리의 자동화 및 금고은행 이용, 모바일 업무환경 기반조성 등
- ※ 차세대 K-에듀파인 전자지출 비율 목표 : 80%

#### ⑤ 교육시설 관리 지능화

- **신규** 통합 정보망(교육청+대학/타기관 시설시스템(새움터, FMS 등) 연계)을 구축하여 AI·빅데이터 분석 등을 활용한 시설관리 지능정보화\* 기반 마련
- \* 시설 노후도, 학령인구 추계 등과 연계하여 안전점검·관리 주기 및 시설 개보수 수요 예측·대응
- ※ 추진일정: 통합정보망 구축 기본계획(ISP) 수립('21.3.) → 빅데이터 분석 프로세스 표준화 및 시스템 통합 마스터플랜(ISMP) 수립('21.下) → 통합정보망 구축·운영('22.~)
- **신규** 교육시설 안전관리 정보화·지능화 기반 조성\* 및 3D 모델링, 사물인터넷(IoT) 기반의 '디지털 트윈' 기술을 적용한 시범 사업 추진\*\*
- \* 스마트폰 전용 웹을 통해 안전점검 실시하고 점검 결과를 실시간으로 통합정보망에 전송 / '재난이력관리시스템'을 구축(안전원 운영·관리)하여 각종 재난·재해 사전 예측·대응
- \*\* 디지털 트윈은 가상공간(Digital)에 현실 건물·공간의 쌍둥이(Twin)를 구현하여 건물 상황을 분석·예측하는 것으로, 올해 개축 예정 건물이 있는 학교 1곳을 선정하여 시범추진

#### ⑥ 대학 행정정보서비스 제공

- **내실화** 국립대학 행·재정정보시스템(KORUS) 사용자 품질평가('20.11) 결과를 반영하고, 업무효율 및 예산절감을 위한 신규 정보화 업무 추진
- ※ 통합기록관리시스템 구축('21년 ISP 실시, '22년 전면구축) / 모바일 서비스 확대('21)
- 국립대 통·폐합에 따라 정보시스템 통합 및 데이터 이관 추진
- ※ ('20년)경상대학교-경남과학기술대학교 양 대학 구성원의 합의로 자율적 국립대 통합(승인: '20.11월, 통합시기: '21.3.1.)
- **내실화** 효율적인 대입전형 종합지원서비스 제공을 위한 표준공통원서, 대입정보 등을 지원하는 대학입학전형 종합지원시스템(어디가<sup>39)</sup>)운영

## ⑦ 교육부 스마트 행정업무환경 구축

- **신규** 디지털정부혁신 발전계획에 맞춰 **부내 업무환경을 클라우드 기반** (G드라이브, 웹오피스, 인터넷 PC의 클라우드 DaaS)으로 **단계별 전환** 대응('21.6~)
  - ※ 시범환경 구성(교육정보화과) → 단계별 운영(국회팀, 예산담당관실 등 외부 업무가 많은 부서를 우선으로 전체의 1/3씩 3단계로 확대 운영) → 홍보 및 매뉴얼 개발 배포
- 능동적 현장업무처리를 위한 **휴대용 단말기**(노트북 및 태블릿 등) **지원과 모바일 맞춤형업무정보시스템 구축** 등 모바일 서비스 영역 확대
  - ※ 모바일 맞춤형 업무정보시스템 구축 계획 수립('21.4.) → 사업자 선정('21.6.) → 업무 개발 및 운영('21.12.~)
- 일하는 방식 개선을 위한 온라인 서비스 신청 등 **수요자 중심의 부내 행정업무시스템 구축·제공**

[ 「지속 가능한 교육 정보화 혁신」분야 기본계획 및 '21년 시행계획 연계 현황 ]

| 정책과제                                           | 기본계획 실행과제                    | '21년 실행과제 변경사항                    | '21년 주요 추진사업                                                                     |
|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2-1.<br>생애주기를<br>고려한<br>온라인<br>교육 확대           | ▶ 온라인 수업 내실화 및 활성화           | ① (초·중·고) 다양한 공공플랫폼을 통한 원격수업 지원   | ▶ EBS 온라인 클래스<br>▶ e학습터<br>▶ LMS 서비스 고도화<br>▶ 온라인 공동교육과정 운영(교실온넷)<br>▶ EBSi 고교강의 |
|                                                | ▶ e학습터(구사이버학습) 맞춤형 서비스 고도화   |                                   |                                                                                  |
|                                                | ▶ EBS를 활용한 온라인 교수학습 지원       |                                   |                                                                                  |
|                                                |                              | ② (고등) 대학온라인강의 지원을 위한 원격교육지원센터 운영 | ▶ 대학원격교육지원센터 운영                                                                  |
|                                                | ▶ K-MOOC 고도화 및 이용 활성화        | ③ (평생) 평생교육 지원을 위한 온라인 공개강좌 제공    | ▶ K-MOOC 고도화<br>▶ KOCW 운영                                                        |
|                                                | ▶ KOCW 활성화 및 품질관리 강화         |                                   |                                                                                  |
| 2-2.<br>평생학습<br>이력 및<br>진로·직업<br>정보관리<br>체계 강화 | ▶ 대국민 평생교육 통합 플랫폼 구축         | ① 대국민 평생교육 학습이력 관리                | ▶ 국가학습이력관리시스템 관리<br>▶ 국가평생학습포털(늘배움) 운영<br>▶ (가칭)온국민평생배움터 ISP 추진                  |
|                                                | ▶ 평생학습 이력정보 관리 강화            |                                   |                                                                                  |
|                                                | ▶ 진로·직업교육 서비스 고도화 및 맞춤형 정보제공 | ② 진로·직업교육 서비스 고도화 및 맞춤형 정보제공      | ▶ 커리어넷 운영<br>▶ 진로체험망(꿈길) 운영                                                      |
| 2-3.<br>업무효율성<br>증대를 위한<br>교육행정<br>서비스<br>고도화  | ▶ 유아행정정보서비스 체제 고도화           | ① 유아교육행정서비스 고도화                   | ▶ 처음학교로, 사립유치원 K-에듀파인, 유치원 교원능력개발평가                                              |
|                                                | ▶ 나이스 운영 및 기능 개선             | ② 나이스 운영 및 기능 개선                  | ▶ 나이스 기능 개선                                                                      |
|                                                |                              | ③ 지능형 나이스 구축 추진                   | ▶ 지능형 나이스 구축                                                                     |
|                                                | ▶ 에듀파인 운영 및 고도화              | ④ 차세대 K-에듀파인 운영 및 고도화             | ▶ K-에듀파인 운영 및 고도화                                                                |
|                                                | ▶ 학교시설통합정보시스템 운영 관리 강화       | ⑤ 교육시설 관리 지능화                     | ▶ 교육시설 통합 정보망 구축                                                                 |
|                                                | ▶ 코러스 운영 활성화                 | ⑥ 대학 행정정보서비스 제공                   | ▶ 국립대학 행재정정보시스템(KORUS) 운영<br>▶ 대학입학전형 종합지원시스템 운영                                 |
|                                                | ▶ 교육대학 통합학사정보시스템 운영          |                                   |                                                                                  |
|                                                |                              | ⑦ 교육부 스마트 행정업무환경 구축               | ▶ 부내 업무환경 클라우드 전환<br>▶ 휴대용 업무 단말기 지원<br>▶ 모바일 맞춤형업무정보시스템 구축                      |



| 추진목표                         |         | ICT 기반의 교육정보 개방과 안전한 운영체계 구축을 통해 맞춤형 서비스 및<br>균등한 교육 기회 보장 |          |    |
|------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------|----|
| 주요 지표명                       |         | 2020년 실적                                                   | 2021년 목표 | 비고 |
| 3-①-④ 장애학생 교수학습 지원 사이트 접속 건수 |         | 266만건                                                      | 270만건    |    |
| 3-②-③ 정보공시 서비스<br>이용자 만족도    | 유치원 알리미 | 3.95점                                                      | 4.0점     |    |
|                              | 학교 알리미  | 4.2점                                                       | 4.25점    |    |
|                              | 대학알리미   | 82.4점                                                      | 81.0점    |    |
| 3-③-① 사이버안전센터 자체 탐지패턴 개발 건수  |         | 1,713건                                                     | 1,750건   |    |

## ① 정보화 기반의 균등한 교육복지서비스 강화

❖ 사회적 취약계층, 저소득층, 소외지역 대상 정보격차의 해소를 위한 교육복지서비스 제공

### ① 유아학비지원시스템(e-유치원) 대국민 서비스 강화

- **내실화** 유아학비지원시스템(e-유치원) 안정적 운영 및 시스템 고도화
  - ※ 연간 약 8,900여개 유치원·63만명 원아 대상 1조 8천억원 유아학비 지원
- **확대** 대외 연계기관 협력체제 운영 및 사용자 종합지원 체제 운영
  - ※ 유아학비 수급 자격관리(행복e음), 아이행복카드 발급·결제 관리(7개 카드사 컨소시엄), 유아 건강검진 정보(보건복지부) 연계 등 대외 협력 추진

### ② 평생교육 바우처 지원시스템<sup>40)</sup> 고도화

- **확대** 개편된 평생교육 바우처 지원 대상자 선정 방식 반영, 바우처 신청절차 시스템화, '평생학습계좌제' 및 금융사 데이터 연계 확장

40) 평생교육 바우처 지원시스템: [www.lilcard.kr](http://www.lilcard.kr)



### ③ 기초학력 진단-보정 강화 및 사이버교육 지원

- 학습부진 원인 진단부터 보정·관리까지 통합 지원하도록 기초학력 진단-보정시스템<sup>41)</sup> 진단문항 및 교수·학습자료 개발
- 전·입학 등에 따른 미이수 과목 보충학습, 학교 미개설과정 제공을 위한 온라인보충과정 사이버교육시스템<sup>42)</sup> 운영 및 수업 콘텐츠 개발

### ④ 취약·소외계층 정보화 격차 해소 지원

- 장애학생 교수학습 지원 사이트(에듀에이블) 운영 및 콘텐츠 개발, 특수교육 담당 교원, 보조인력 및 학부모 대상 특수교육 관련 원격 연수 운영 및 콘텐츠 개발
- 다문화교육포털 검색어 빈도, 페이지 이용률, 이용 자료 통계 분석을 통한 사용자 요구 파악 및 맞춤형 정보 제공
- **내실화** 한국어능력 진단-보정\* 및 한국어능력시험(TOPIK) IBT(인터넷 기반 시험) 시스템 구축·운영('22년 3단계 구축완료 예정)

\* 이용대상 확대(초1~2) 및 클라우드 서비스 운영

#### [ 한국어능력시험(TOPIK) 시스템 구성도 ]



41) 기초학력 진단-보정시스템: [basic.goe.go.kr](http://basic.goe.go.kr) 등 시도교육청별 시스템 운영

42) 온라인보충과정 사이버교육시스템: (중학교) [ms.onlineschool.or.kr](http://ms.onlineschool.or.kr), (고등학교) [hs.onlineschool.or.kr](http://hs.onlineschool.or.kr)

- 문해교육종합정보시스템<sup>43)</sup> 고도화를 통한 학력 인정 문해교육 프로그램의 체계적 관리·운영

※ 시스템 개통('21년)에 따른 정보보안 기능 강화, 이용자 요구사항 반영 등

- 검정고시 통합 정보시스템<sup>44)</sup> 관리자 기능 요구분석에 따른 기능 보완\*

\* 검정고시 프로그램 지역, 학습자 연령, 합격률 등의 누적 통계 데이터 활용 및 시각화 페이지 서비스 제공

## 2 빅데이터 기반 맞춤형 교육정보 개방 촉진

❖ 교육 빅데이터 기반 통계조사, 데이터 가공·분석 시스템 제공을 통한 교육정보 개방·활용

### ① 효율적인 교육통계조사 시스템 운영

- **확대** 원격교육 관련 지표개발 등에 따른 유·초·중등 나이스 교육 통계시스템 조사항목 및 자동연계 기능개선\*

\* 나이스 장학통계-교육통계(학업중단학생), 나이스 교육통계-초중등 정보공시 중복조사 일원화

- 교육기본통계조사를 위한 고등교육통계시스템 개선\* 및 유지관리

\* DB시스템 환경개선 및 성능향상, 조사담당자 편의성 제고 등

- **내실화** 직업계고, 고등교육기관(대학, 대학원) 졸업자 취업통계 조사 시스템 유지보수 및 운영을 통한 청년층 취·창업 활성화 지원

- **확대** 평생교육통계조사\*시스템 기능개선\*\*을 통한 신뢰도 높은 통계 조사 DB를 구축하여 평생교육 정책 수립을 위한 기초 통계 제공

\* 평생교육기관, 프로그램 및 학습자·교강사·사무직원 등 대상

\*\* 기존 분류와 통계청 표준교육분류 간 매칭시스템 구축 등

### ② 지능형 교육데이터 가공·분석 지원

- **확대** 사용자 편의성 확대를 위해 EDS에서 데이터의 특성과 정책 의사결정을 고려한 지능형 데이터 분석 서비스 제공 고도화

43) 문해교육종합정보시스템: [www.le.or.kr](http://www.le.or.kr)

44) 검정고시지원센터: [www.gumsi.or.kr](http://www.gumsi.or.kr)

- ※ 시각화 BI가 포함된 빅데이터 분석 알고리즘을 정기 개발·보급하고, 분석 결과를 특성 및 사례별 교육자료로 재구조화하여 실습콘텐츠 개발
- ※ '21년 예산(특별교부금) 확보 여부에 따라 사업 추진 여부 변동 가능
- **신규** EDS와 연계하여 정책연구 및 산출물(데이터셋), 사업계획서 등 정책자료 수집시스템\* 및 데이터관리시스템\*\* 구축
  - \* (「인공지능시대 교육정책방향과 핵심과제」 ‘교육 분야 빅데이터 플랫폼 구축’) 정책자료 수집 및 분석하는 시스템으로, 기존 데이터와 연계에 EDS 활용·분석 결과를 EDS에 반영
  - \*\* 통계조사 등을 위해 수집된 다양한 기초데이터를 통합 관리하는 시스템
- ※ '21년 예산(특별교부금) 확보 여부에 따라 사업 추진 여부 변동 가능
- **신규** 교육기관의 가명·익명정보 처리를 위해 비식별 조치 시스템 구축
  - ※ 「교육분야 가명·익명정보 처리 가이드라인」 마련('20.11월)

### ③ 교육데이터 개방·활용 촉진

- **내실화** 유·초·중등, 대학 역량진단 등에 필요한 정보공시 항목개선, 공시 데이터 검증체계 마련 및 공시 정보 정확도 제고
- **확대** 지방교육재정알리미, 대학재정알리미<sup>45)</sup> 등 재정정보 분석서비스 제공, 학점은행제 정보공시 시스템<sup>46)</sup> 고도화\*
  - \* 공시항목 이외의 통계 정보 API 추가, 접속링크 URL·SNS 공유기능 확대, 공시자료 및 통계 데이터 조회 및 시각화 제공 등
- 교육 공공데이터 연계활용 확대를 위한 **범정부 개방표준의 교육 분야 정비** 및 품질관리 규정에 의거한 **데이터 표준화**
  - ※ ('21년) 교육데이터 분류 관리체계 및 교육부문 개방표준 기반 마련 → ('22년) 교육부문 개방표준 고도화 및 DB 구축·수집, 데이터 품질관리 및 표준화
- **나이스 교육정보 개방 대국민 포털서비스<sup>47)</sup> 운영** 및 민·관 연계 지원
  - ※ 학교기본정보, 학사일정, 급식식단정보, 시간표 등 제공

45) 지방교육재정알리미: [eduinfo.go.kr](http://eduinfo.go.kr) / 대학재정알리미: [uniarlimi.kasfo.or.kr](http://uniarlimi.kasfo.or.kr)

46) 학점은행제 정보공시시스템: [www.cb.or.kr](http://www.cb.or.kr)

47) 나이스 교육정보 개방 포털: [open.neis.go.kr](http://open.neis.go.kr)

### 3 안전한 교육정보서비스 운영체계 구축

#### ❖ 교육기관 사이버 침해 예방과 재난·재해 대비 교육정보시스템의 통합 재해복구체계 구축

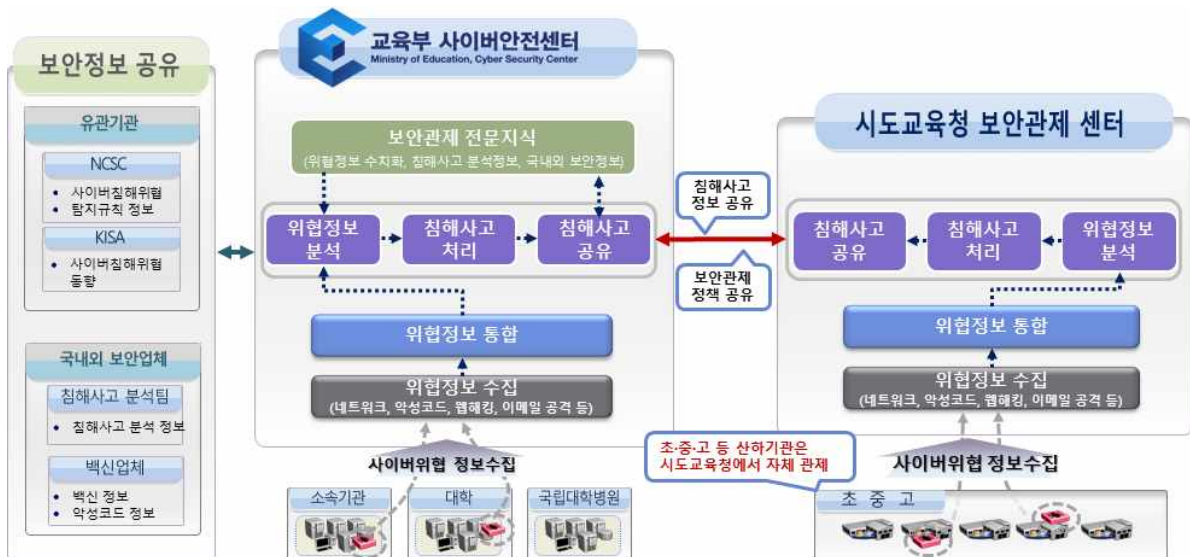
#### ① 교육부 사이버안전센터(ECSC) 보안관제(24시간x365일) 실시

※ 보안관제 대상: 총 444개 기관(교육청(17), 대학(394) 등)

#### - 확대 시도교육청 보안관제 시스템 구축에 따른 교육기관 2단계 보안관제 체계 운영

※ 사이버안전센터 자체 탐지패턴 개발 건수 : ('20)1,713건 → ('21)1,750건

#### [ 교육부 사이버안전센터 ↔ 교육청 2단계 보안관제 체계 ]



#### - 내실화 보안관제 종합시스템에 AI 활용 기법을 도입하여 위협정보 분석·대응 체계 고도화

※ ('20년) 머신러닝 기반 사이버위협 자동판별체계 모델링  
( '21년) 머신러닝 기반 사이버위협 자동판별 시스템 구현

#### ② 교육분야 주요정보통신기반시설 보호 강화

#### - 내실화 나이스, K-에듀파인, 국립대병원 등 24개 주요정보시스템 보호를 위한 취약점 분석·평가, 해킹메일 등 모의훈련 실시

#### ③ 교육정보재해복구센터 안정적 운영

#### - 내실화 실시간 원격지 데이터 복제 및 정합성 검증 및 17개 시도 교육청별 재해복구 비상 모의훈련 실시(연2회)

※ '23.3월(지능형 나이스 개통시기)까지의 중·장기 로드맵 마련

**[「ICT를 통한 맞춤형 교육 서비스 실현」분야 기본계획 및 '21년 시행계획 연계 현황]**

| 정책과제                                           | 기본계획 실행과제                                | '21년 실행과제 변경사항                            | '21년 주요 추진사업                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3-1.</b><br>정보화 기반의<br>균등한<br>교육복지서비스<br>강화 | ▶ 유아학비지원시스템(e-유치원)<br>대국민 서비스 강화         | ① 유아학비지원시스템(e-유치원)<br>대국민 서비스 강화          | ▶ 유아학비지원시스템(e-유치원) 운영                                                                                                  |
|                                                | ▶ 평생교육 바우처<br>지원시스템 고도화                  | ② 평생교육 바우처 지원시스템<br>고도화                   | ▶ 평생교육 바우처 지원시스템 고도화                                                                                                   |
|                                                | ▶ 기초학력 진단-보정시스템<br>개선                    | ③ 기초학력 진단-보정 강화 및<br>사이버교육 지원             | ▶ 기초학력 진단-보정시스템 운영<br>▶ 온라인보충과정 사이버교육시스템 운영                                                                            |
|                                                | ▶ 장애인 학습정보 제공<br>확대와 교육 기회 보장 강화         | ④ 취약·소외계층 정보화 격차 해소<br>지원                 | ▶ 장애학생 교육용 콘텐츠 개발,<br>원격연수 운영 등<br>▶ 다문화교육포털 운영<br>▶ 한국어능력시험 IBT 구축·운영<br>▶ 문해교육종합정보시스템 고도화<br>▶ 검정고시 통합 정보시스템 운영      |
|                                                | ▶ 다문화 가정 학생 지원체제<br>강화                   |                                           |                                                                                                                        |
|                                                | ▶ 소외 지역 계층 대상<br>정보화 격차 해소 지원            |                                           |                                                                                                                        |
| <b>3-2.</b><br>빅데이터 기반<br>맞춤형<br>교육정보 개방<br>추진 |                                          | ① 효율적인 교육통계조사 시스템<br>운영                   | ▶ 나이스 교육통계시스템 조사<br>▶ 고등교육통계시스템 개선<br>▶ 직업계고 졸업자 취업통계조사 시스템 운영<br>▶ 고등교육기관 졸업자 취업통계 조사<br>시스템 운영<br>▶ 평생교육통계조사시스템 기능개선 |
|                                                | ▶ 교육정보통계시스템(Edu<br>Data System, EDS) 고도화 | ② 지능형 교육데이터 가공분석 지원                       | ▶ 교육정보통계시스템(EDS) 고도화<br>▶ 비식별 조치 시스템 구축                                                                                |
|                                                | ▶ 초·중등 교육데이터<br>개방·활용 서비스 확산             | ③ 교육데이터 개방·활용 촉진                          | ▶ 유·초·중등·대학 정보공시<br>▶ 지방교육재정알리미<br>▶ 대학재정알리미<br>▶ 학점은행제 정보공시 시스템<br>▶ 공공데이터 개방<br>▶ 나이스 교육정보 개방 대국민<br>포털운영            |
|                                                | ▶ 유치원 및 초·중등학교<br>정보공시 활성화               |                                           |                                                                                                                        |
|                                                | ▶ 대학정보 공개공유 확대와<br>재정정보 공시시스템 기능개선       |                                           |                                                                                                                        |
| <b>3-3.</b><br>안전한<br>교육정보서비스<br>운영체계<br>구축    | ▶ 교육기관 정보보호 체계<br>강화                     | ① 교육부 사이버안전센터(ECSC)<br>보안관제(24시간×365일) 실시 | ▶ 교육부 사이버안전센터 보안관제                                                                                                     |
|                                                | ▶ 교육·행정정보시스템<br>보안 체계 고도화                | ② 교육분야 주요정보통신기반시설<br>보호 강화                | ▶ 교육분야 주요정보통신기반시설 보호                                                                                                   |
|                                                | ▶ 교육행정정보시스템 통합<br>재해복구체계 구축              | ③ 교육정보재해복구센터 안정적<br>운영                    | ▶ 교육정보재해복구센터 운영                                                                                                        |

## 추진목표

대국민 채널 강화와 교류 협력 확대, 디지털 인프라 통합 구축을 통한 교육 정보 공유 및 확산

| 주요 지표명                   | 2020년 실적 | 2021년 목표 | 비고 |
|--------------------------|----------|----------|----|
| 4-①-② 학부모 온누리 방문자 수(누적)  | 500만명    | 550만명    |    |
| 4-②-② 국립대학 클라우드 전환 시스템 수 | 71       | 100      |    |
| 4-③-② 이러닝세계화사업 프로그램 만족도  | 92.8     | 93.2     |    |

## ① 대국민 정책소통·공감 채널 강화

## ① 교육정책소통 채널 다양화 및 활성화

- **내실화** 교육(행정)기관별 홈페이지\*, 앱(자가진단앱 등), 블로그, 유튜브, SNS 등 다양한 소통채널 확보

\* 교육부 대표 홈페이지, 어린이 홈페이지, 교육지원 한눈에, 행복한교육 등

- **내실화** 온라인 교육정책 홍보, 의견수렴, 각종 설문조사 등 대국민 정책소통 활성화

## ② 학생·학부모 맞춤형 교육정보 제공 확대

- 학부모 온라인 교육과정 운영, 최신 교육정보 제공을 위한 학부모 지원시스템(학부모 On누리) 및 모바일 앱 고도화
- 학교생활기록부, 학사일정 등의 정보를 제공하는 학생·학부모 모바일 서비스 기능개선 및 이용 활성화

## ② 교육정보화 디지털 인프라 통합 구축

## ① 교육분야 정보자원 공동활용

- 교육(행정)기관\*이 구축운영하고 있는 정보자원 및 전산실 현황조사를 기반으로 서비스의 특수성을 고려한 클라우드 모델 개발

※ 대상기관: 교육부, 소속기관(6), 산하공공기관(8), 국립대학(39), 국립대학병원(14), 시도교육청(17), 그 외 교육부의 예산 투입으로 구축 및 위탁한 정보시스템



- 기관별 정보시스템의 중요도, 관리역량, 재구축 등을 고려하여 정보 자원의 단계적 클라우드 전환 계획 수립

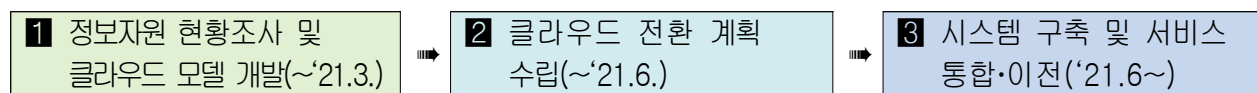
※ 정보보안, 운영 능력을 보유한 교육부, 시·도교육청 등의 기관은 교육공공 클라우드센터로 지정(행안부)받고, 홈페이지 등 대국민 홍보를 위한 시스템은 민간클라우드로 이전 검토

- **신규** 교육유관기관 간 정보자원 공유와 효율적인 교육정보화 추진체계 정립을 위한 법적근거(교육정보화기본법 및 교육정보자원 공동이용 지침) 마련

※ 교육정보화사업 사전검토제 운영(교육부 지능형 정보화업무 처리규정, '20.2) 등 관리체계 강화

- **신규** 공동활용을 위한 교육클라우드로 전환하고, 교육정보서비스 통합·이전 추진

#### [ 클라우드 전환 계획에 따른 시스템 구축 추진 단계 ]



### ② 국립대학 정보통신(ICT) 인프라 고도화

- **신규** 각급 국립학교 정보인프라 및 국립대학의 5G전산망과 (유·무선) 고속전산망·보안장비(보안SW 포함) 고도화를 위한 중장기 계획 수립
- **확대** 국립대학의 첨단 디지털장비 구축을 위한 클라우드전환\* 지원을 확대하고, (유·무선)고속 전산망 구축 및 5G망 시범대학\*\*운영 지속 추진

\* 클라우드 전환: '20년 71개 시스템 → '21년 100개 시스템(누적)

\*\* 5G 구축: '20년 5개 대학 → '21년 1개 대학 추가, 기존 5개 대학 고도화

### ③ K-에듀 통합플랫폼 구축을 위한 ISP 수립

※ 1단계 환경분석(경영, 법제도, 기술환경), 2단계 현황분석(업무, 기술, 이슈·개선 과제), 3단계 목표모델·이행계획 수립(통합이행계획, 사업비 산출, 효과분석 등)

- 시·도교육청 및 에듀테크 기업 등 K-에듀 대상 서비스·인프라 현황 조사, 현장 실사 및 의견수렴

- **신규** K-에듀 통합플랫폼 ISP 자문협의체 구성·운영을 통한 지속적 현장 의견수렴 및 모니터링 환류체계 구축

※ 기술·표준 분과, 에듀테크 분과, 정책분과(디지털교육혁신 포럼과 연계) 등

### 3 교육정보화 해외협력 강화

#### ① 교육정보화 국제 교류협력 추진

- **내실화** 한-아세안사이버대학(ACU)<sup>48)</sup> 이러닝 콘텐츠 발굴, 국제콘퍼런스 개최 등 추진
- **내실화** 국제기구·해외유관기관 공동 협력사업 및 ICT 융합교육 글로벌 동향분석\*, 주요협력국 교육정보화(ICT4ED) 현황 진단·분석\*\*

\* 유네스코 등 국제기구 협력사업 추진, 해외 유관기관, 권역 국제금융기구와의 협력사업 추진, ICT융합교육 글로벌 동향 이슈 리포트 발간 등

\*\* 주요 협력국 교육혁신 우수사례 분석 국제회의, 주요 협력국 교육정보화 현황 분석 회의 및 보고서 산출

- 외국인 유학생 대상 한국유학 관련 온라인 원스톱 서비스(유학신청, 대학 정보, 한국어 학습 등) 제공을 위한 **한국유학종합시스템**<sup>49)</sup> 고도화

※ 전자정부표준프레임워크 및 사용자 인터페이스 등 핵심 어플리케이션 업그레이드 및 최신 기술 적용, 통합검색 솔루션 도입 등

#### ② 개발도상국 ICT 인프라 지원 및 이러닝 역량 강화

- **내실화** ICT 기자재 지원, 첨단교실 구축, 솔라스쿨\* 활용 교원 ICT 교육 등 지속 추진
- **내실화** 개발도상국 이러닝 역량 강화 지원을 위한 이러닝 국제컨설팅, APEC 이러닝 연수, e-ICON 세계대회 개최 등 추진

48) 아세안사이버대학 플랫폼: [www.aseanoer.net](http://www.aseanoer.net)

49) 한국유학정보시스템: [www.studyinkorea.go.kr](http://www.studyinkorea.go.kr)



[ 「공유형 교육정보화 자원 확대」분야 기본계획 및 '21년 시행계획 연계 현황 ]

| 정책과제                              | 기본계획 실행과제                            | '21년 실행과제 변경사항                 | '21년 주요 추진사업                                         |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| 4-1.<br>대국민<br>정책소통·공감<br>채널 강화   | ▶ 국민의 참여와 권리를 보장하는 열린 채널 확보 및 서비스 제공 | ① 교육정책소통 채널 다양화 및 활성화          | ▶ 다양한 소통채널 확보 및 활성화                                  |
|                                   | ▶ 학부모 대상 교육정책 정보제공 확대                | ② 학생·학부모 맞춤형 교육정보 제공 확대        | ▶ 학부모지원시스템(학부모 On누리) 운영                              |
|                                   | ▶ 학부모 맞춤형 온라인 교육 지원                  |                                | ▶ 나이스 학생·학부모 서비스 제공                                  |
| 4-2.<br>교육정보화<br>디지털 인프라<br>통합 구축 | ▶ 초·중등 교육분야 디지털 인프라 통합 구축            | ① 교육분야 정보자원 공동활용               | ▶ 교육분야 정보자원 공동활용                                     |
|                                   | ▶ 4세대 나이스 정보화전략계획 수립 및 시스템 구축        | ※ 정책분야 2-3으로 변경                |                                                      |
|                                   | ▶ 미래경쟁력을 위한 대학 공유플랫폼 구축              | ② 국립대학 정보통신(ICT) 인프라 고도화       | ▶ 국립대학 정보통신(ICT) 인프라 고도화                             |
|                                   |                                      | ③ K-에듀 통합플랫폼 구축을 위한 ISP 수립     | ▶ K-에듀 통합플랫폼 ISP 수립                                  |
| 4-3.<br>교육정보화<br>해외협력 강화          | ▶ 해외 학술정보자원 공동수집 및 활용 확대             | ※ 정책분야 1-2로 변경                 |                                                      |
|                                   | ▶ 무료공개 학술자원(OA) 통합 검색서비스 구축 및 고도화    |                                |                                                      |
|                                   | ▶ 해외 학술정보 공유협력 네트워크 확대               |                                |                                                      |
|                                   | ▶ 교육정보화 국제 교류협력 추진                   | ① 교육정보화 국제 교류협력 추진             | ▶ 글로벌교육교류사업<br>▶ 글로벌교육혁신 및 개발협력 선도<br>▶ 한국유학종합시스템 운영 |
|                                   |                                      | ② 개발도상국 ICT 인프라 지원 및 이러닝 역량 강화 | ▶ 이러닝세계화                                             |

## V

## 소요 예산(안)

- ❖ 교육부와 소속·산하기관 등 총 30개 기관, 737개 사업, 약 1조 255억 원 규모(전년 대비 약 6,082억 원 감소)

## □ 2021년도 소요 예산

[단위: 백만원]

|                       | '19년<br>결산 | '20년<br>예산(A) | '21년<br>예산(B) | 증감액<br>(B-A) | 증감율<br>(%) | 예산 배정<br>비율(%) |
|-----------------------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 합계                    | 807,725    | 1,633,850     | 1,025,583     | △608,267     | △37        | 100.0          |
| 미래형 ICT 기반 교육연구 환경 조성 | 286,832    | 1,042,057     | 379,485       | △662,572     | △64        | 37.0           |
| 지속가능한 교육 정보화 혁신       | 388,242    | 421,593       | 499,597       | 78,004       | 19         | 48.7           |
| ICT를 통한 맞춤형 교육서비스 실현  | 98,043     | 103,352       | 91,343        | △12,009      | △12        | 8.9            |
| 공유형 교육정보화 자원 확대       | 34,608     | 66,848        | 55,185        | △11,663      | △17        | 5.4            |

- ☞ 무선인프라(wifi, 고속전산망 등) 조기 구축으로 '20년에 대폭 증가했던 「미래형 ICT 기반 교육·연구 환경 조성」분야 예산이 '21년에는 감소

## □ 자원별 예산 내역

[단위: 백만원]

|     | '19년<br>결산 | '20년<br>예산(A) | '21년<br>예산(B) | 증감액<br>(B-A) | 증감율<br>(%) | 예산 배정<br>비율(%) |
|-----|------------|---------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 합계  | 807,725    | 1,633,850     | 1,025,583     | △608,267     | △37        | 100.0          |
| 국고  | 92,430     | 405,887       | 181,846       | △224,041     | △55.2      | 17.7           |
| 특교  | 203,027    | 216,379       | 160,399       | △55,980      | △25.9      | 15.7           |
| 지방비 | 484,423    | 994,152       | 573,580       | △420,572     | △42.3      | 55.9           |
| 기금  | 7,509      | 6,742         | 13,407        | 6,665        | 98.9       | 1.3            |
| 기타  | 20,336     | 10,690        | 96,351        | 85,661       | 801.3      | 9.4            |

- ☞ '20년에 교육부와 시도교육청이 대응투자 했던 '초·중등 온라인 교육을 위한 무선 인프라 구축' 예산의 감소로 '21년에 국고·지방비 대폭 감소

## □ 기관별 예산 내역

[단위: 백만원]

|       | '19년<br>결산 | '20년<br>예산(A) | '21년<br>예산(B) | 증감액<br>(B-A) | 증감율<br>(%) | 예산 배정<br>비율(%) |
|-------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 합계    | 807,725    | 1,633,850     | 1,025,583     | △608,267     | △37        | 100.0          |
| 교육부   | 227,499    | 652,836       | 404,065       | △248,771     | △38        | 39.4           |
| 시도교육청 | 526,635    | 764,173       | 504,871       | △259,302     | △34        | 49.2           |
| 소속기관  | 6,994      | 8,443         | 8,345         | △98          | △1         | 0.8            |
| 유관기관  | 46,597     | 119,792       | 108,302       | △11,490      | △10        | 10.6           |

## □ 실행과제별 소요 예산

[단위: 백만원]

| 정책분야 및 실행과제              |                                   | 전체   |           | 시도교육청 |          |
|--------------------------|-----------------------------------|------|-----------|-------|----------|
|                          |                                   | 사업 수 | 2021년 예산  | 사업 수  | 2021년 예산 |
| 미래형 ICT 기반<br>교육연구 환경 조성 | 1-1 ICT 융합 교수학습 자료 개발 및<br>이용 활성화 | 75   | 129,888   | 57    | 45,354   |
|                          | 1-2 지능형 학술연구 생태계 구축지원             | 23   | 40,099    | 15    | 11,019   |
|                          | 1-3 미래사회 변화 대응 디지털 역량 강화          | 92   | 50,806    | 77    | 27,653   |
|                          | 1-4 상상이 현실이 되는 미래교실 구축            | 25   | 158,692   | 23    | 119,327  |
|                          | 소계                                | 215  | 379,485   | 172   | 203,353  |
| 지속 가능한<br>교육정보화 혁신       | 2-1 생애주기를 고려한 온라인 교육 확대           | 44   | 95,681    | 37    | 23,715   |
|                          | 2-2 평생학습이력 및 진로직업 정보관리<br>체계 강화   | 19   | 5,137     | 10    | 321      |
|                          | 2-3 업무효율성 증대를 위한 교육행정<br>서비스 고도화  | 250  | 398,779   | 221   | 193,009  |
|                          | 소계                                | 313  | 499,597   | 268   | 217,045  |
| ICT를 통한 맞춤형<br>교육 서비스 실현 | 3-1 정보화 기반의 균등한 교육복지<br>서비스 강화    | 48   | 55,145    | 31    | 43,089   |
|                          | 3-2 빅데이터 기반 맞춤형 교육정보<br>개방 추진     | 49   | 16,030    | 42    | 5,618    |
|                          | 3-3 안전한 교육정보서비스 운영체계 구축           | 45   | 20,168    | 40    | 13,410   |
|                          | 소계                                | 142  | 91,343    | 113   | 62,117   |
| 공유형 교육정보화<br>자원 확대       | 4-1 대국민 정책소통 공감 채널 강화             | 46   | 19,974    | 42    | 19,755   |
|                          | 4-2 교육정보화 디지털 인프라 통합 구축           | 5    | 32,827    | 2     | 1,144    |
|                          | 4-3 교육정보화 국제 교류협력 추진              | 16   | 2,357     | 14    | 1,457    |
|                          | 소계                                | 67   | 55,158    | 58    | 22,356   |
| 합계                       |                                   | 737  | 1,025,583 | 613   | 504,871  |

☞ 교육정보화 예산 중 교수·학습 콘텐츠 관련 예산(실행과제 1-1, 1,298억원), 초·중등 정보인프라 고도화 관련 예산(실행과제 1-4, 1,586억원), 교육행정 서비스 시스템 운영 및 고도화 관련 예산(실행과제 2-3, 3,988억원)이 큰 비중(67%)을 차지함.

## □ 기관별 · 예산별 자원 내역

[단위: 백만원]

| 기관명        |           | 국고      | 특교      | 지방비     | 기금     | 기타     | 합계        |
|------------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|-----------|
| 교육부        |           | 147,918 | 81,263  | 91,034  | 0      | 83,850 | 404,065   |
| 시·도<br>교육청 | 서울        | 0       | 7,891   | 45,011  | 0      | 0      | 52,902    |
|            | 부산        | 0       | 3,518   | 19,685  | 0      | 0      | 23,203    |
|            | 대구        | 0       | 2,579   | 32,822  | 0      | 0      | 35,401    |
|            | 인천        | 252     | 4,102   | 23,562  | 0      | 0      | 27,916    |
|            | 광주        | 0       | 2,980   | 17,772  | 0      | 0      | 20,752    |
|            | 대전        | 172     | 1,976   | 14,422  | 0      | 168    | 16,738    |
|            | 울산        | 136     | 447     | 8,354   | 0      | 0      | 8,937     |
|            | 세종        | 0       | 505     | 15,709  | 0      | 48     | 16,262    |
|            | 경기        | 0       | 3,145   | 61,060  | 0      | 0      | 64,205    |
|            | 강원        | 324     | 2,777   | 35,255  | 0      | 0      | 38,356    |
|            | 충북        | 222     | 455     | 12,082  | 0      | 150    | 12,909    |
|            | 충남        | 0       | 2,643   | 16,588  | 0      | 0      | 19,231    |
|            | 전북        | 0       | 1,110   | 24,399  | 0      | 0      | 25,509    |
|            | 전남        | 0       | 1,518   | 30,102  | 0      | 3,762  | 35,382    |
|            | 경북        | 468     | 4,556   | 45,758  | 0      | 4,294  | 55,076    |
|            | 경남        | 0       | 4,089   | 31,459  | 0      | 0      | 35,548    |
|            | 제주        | 108     | 1,338   | 15,098  | 0      | 0      | 16,544    |
|            | 소계        | 1,682   | 45,629  | 449,138 | 0      | 8,422  | 504,871   |
| 소속<br>기관   | 국립국제교육원   | 3,229   | 0       | 0       | 0      | 0      | 3,229     |
|            | 국립특수교육원   | 1,266   | 0       | 0       | 0      | 0      | 1,266     |
|            | 중앙교육연수원   | 2,413   | 0       | 0       | 0      | 0      | 2,413     |
|            | 한국고전번역원   | 611     | 0       | 0       | 0      | 0      | 611       |
|            | 국사편찬위원회   | 826     | 0       | 0       | 0      | 0      | 826       |
|            | 소계        | 8,345   | 0       | 0       | 0      | 0      | 8,345     |
| 유관<br>기관   | 국가평생교육진흥원 | 3,521   | 380     | 0       | 0      | 0      | 3,901     |
|            | 한국교육개발원   | 313     | 0       | 0       | 0      | 0      | 313       |
|            | 한국교육방송공사  | 0       | 8,941   | 0       | 815    | 4,079  | 13,835    |
|            | 한국교육학술정보원 | 17,698  | 24,186  | 33,408  | 3,250  | 0      | 78,542    |
|            | 사학연금공단    | 0       | 0       | 0       | 9,342  | 0      | 9,342     |
|            | 사학진흥재단    | 629     | 0       | 0       | 0      | 0      | 629       |
|            | 세종대왕기념사업회 | 1,740   | 0       | 0       | 0      | 0      | 1,740     |
|            | 소계        | 23,901  | 33,507  | 33,408  | 13,407 | 4,079  | 108,302   |
| 합계         |           | 181,846 | 160,399 | 573,580 | 13,407 | 96,351 | 1,025,583 |

※ 기타 자원은 시·도교육청의 경우 당초 국고 또는 지방비로 편성되었던 예산이 해당 기관에서 재편성된 금액이며, 한국교육방송공사의 경우 시도분담금에 해당

## □ 연도별 예산 현황(2019 ~ 2021년)

[단위: 개, 백만원]

| 기관명        |           | 2019<br>결산     | 2020<br>예산       | 2021       |                  | 전년대비<br>증감액     | 예산<br>증감률  |
|------------|-----------|----------------|------------------|------------|------------------|-----------------|------------|
|            |           |                |                  | 사업수        | 예산               |                 |            |
| <b>교육부</b> |           | <b>227,499</b> | <b>652,836</b>   | <b>67</b>  | <b>404,065</b>   | <b>-248,771</b> | <b>-38</b> |
| 시·도<br>교육청 | 서울        | 59,523         | 102,310          | 56         | 52,902           | -49,408         | -48        |
|            | 부산        | 27,321         | 38,959           | 37         | 23,203           | -15,756         | -40        |
|            | 대구        | 18,515         | 52,454           | 23         | 35,401           | -17,053         | -33        |
|            | 인천        | 27,690         | 46,782           | 39         | 27,916           | -18,866         | -40        |
|            | 광주        | 31,851         | 29,160           | 35         | 20,752           | -8,408          | -29        |
|            | 대전        | 31,746         | 28,140           | 36         | 16,738           | -11,402         | -41        |
|            | 울산        | 13,886         | 17,939           | 27         | 8,937            | -9,002          | -50        |
|            | 세종        | 10,326         | 12,831           | 30         | 16,262           | 3,431           | 26         |
|            | 경기        | 70,253         | 121,212          | 36         | 64,205           | -57,007         | -47        |
|            | 강원        | 33,736         | 47,649           | 54         | 38,356           | -9,293          | -20        |
|            | 충북        | 13,908         | 11,085           | 29         | 12,909           | 1,824           | 17         |
|            | 충남        | 24,129         | 21,423           | 38         | 19,231           | -2,192          | -10        |
|            | 전북        | 26,166         | 38,495           | 28         | 25,509           | -12,986         | -34        |
|            | 전남        | 35,507         | 40,565           | 33         | 35,382           | -5,183          | -13        |
|            | 경북        | 56,477         | 90,722           | 40         | 55,076           | -35,646         | -39        |
|            | 경남        | 19,029         | 44,653           | 34         | 35,548           | -9,105          | -20        |
|            | 제주        | 26,572         | 19,794           | 38         | 16,544           | -3,250          | -16        |
|            | <b>소계</b> | <b>526,635</b> | <b>764,173</b>   | <b>613</b> | <b>504,871</b>   | <b>-259,302</b> | <b>-34</b> |
| 소속<br>기관   | 국립국제교육원   | 636            | 3,485            | 7          | 3,229            | -256            | -7         |
|            | 국립특수교육원   | 742            | 965              | 1          | 1,266            | 301             | 31         |
|            | 중앙교육연수원   | 3,823          | 2,319            | 2          | 2,413            | 94              | 4          |
|            | 한국고전번역원   | 773            | 773              | 1          | 611              | -162            | -21        |
|            | 국사편찬위원회   | 1,020          | 901              | 2          | 826              | -75             | -8         |
|            | <b>소계</b> | <b>6,994</b>   | <b>8,443</b>     | <b>13</b>  | <b>8,345</b>     | <b>-98</b>      | <b>-1</b>  |
| 유관<br>기관   | 국가평생교육진흥원 | 1,953          | 5,950            | 14         | 3,901            | -2,049          | -34        |
|            | 한국교육개발원   | 268            | 313              | 1          | 313              | 0               | 0          |
|            | 한국교육방송공사  | 15,308         | 47,393           | 6          | 13,835           | -33,558         | -71        |
|            | 한국교육학술정보원 | 26,694         | 60,889           | 19         | 78,542           | 17,653          | 29         |
|            | 사학연금공단    | 0              | 2,677            | 1          | 9,342            | 6,665           | 249        |
|            | 사학진흥재단    | 383            | 629              | 2          | 629              | 0               | 0          |
|            | 세종대왕기념사업회 | 1,991          | 1,941            | 1          | 1,740            | -201            | -10        |
|            | <b>소계</b> | <b>46,597</b>  | <b>119,792</b>   | <b>44</b>  | <b>108,302</b>   | <b>-11,490</b>  | <b>-10</b> |
| <b>합계</b>  |           | <b>807,725</b> | <b>1,633,850</b> | <b>737</b> | <b>1,025,583</b> | <b>-608,267</b> | <b>-37</b> |

[정책분야-1] 미래형 ICT 기반 교육·연구 환경 조성

| '21년 실행과제                       | '21년 주요 추진사업                       | 소관부서(기관)           |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| ①-① 디지털교과서 활용 활성화               | ▶ 디지털교과서 보급 지속                     | 이러닝과               |
|                                 | ▶ 디지털교과서 뷰어 및 위두랑 고도화              | 이러닝과               |
| ①-② 온라인 콘텐츠 활용 교과서 시범사업 운영      | ▶ 온라인 콘텐츠 활용 교과서 시범사업              | 교과서정책과             |
| ①-③ ICT 기반 교수학습·평가 지원 시스템 구축·운영 | ▶ AI 영어 학습시스템                      | 교육과정정책과            |
|                                 | ▶ 초등 저학년 수학학습 지원 시스템               | 교과서정책과             |
|                                 | ▶ 차세대 독서교육종합지원시스템 구축               | 민주시민교육과            |
|                                 | ▶ 환경생태교육 플랫폼 구축                    | 민주시민교육과            |
|                                 | ▶ 국가수준 학업성취도 평가 CBT 구축             | 교육기회보장과            |
| ①-④ 신기술 분야 교육용 콘텐츠 개발·보급        | ▶ 온라인 AI교육 플랫폼 구축                  | 교육과정정책과            |
|                                 | ▶ SW·AI 교육 콘텐츠 개발                  | 한국교육학술정보원          |
|                                 | ▶ EBS SW 교육 플랫폼 운영                 | 한국교육방송공사           |
| ①-⑤ 교육정보·콘텐츠 공유제공 서비스 강화        | ▶ 국가교육과정정보센터(NCIC)                 | 교육과정정책과            |
|                                 | ▶ 교육정보 통합지원 포털                     | 교육과정정책과            |
|                                 | ▶ 가칭 'ICT 연계 교육서비스'                | 이러닝과               |
|                                 | ▶ 지식샘터                             | 이러닝과               |
|                                 | ▶ 교육기관 대상 저작권 교육 강화 등              | 이러닝과               |
| ②-① 학술연구 자원 DB 구축               | ▶ 대학 기관 레포지터리 운영 고도화               | 한국교육학술정보원          |
|                                 | ▶ 한국사데이터베이스, 한국고전종합DB, 세종한글고전DB 구축 | 학술진흥과<br>국사편찬위원회   |
| ②-② 각종 분야 학술연구 정보 서비스 개편        | ▶ 차세대 학술연구정보서비스(RISS)              | 한국교육학술정보원          |
|                                 | ▶ 온라인 논문투고 심사시스템(JAMS)             | 학술진흥과              |
|                                 | ▶ 과학기술분야 학술지 유통 플랫폼 고도화            | 학술진흥과              |
|                                 | ▶ 과학기술학술활동지원시스템(eNEST)             | 학술진흥과              |
|                                 | ▶ 한국역사정보통합시스템 운영                   | 국사편찬위원회            |
| ②-③ 학술정보 공유협력체계 강화              | ▶ 대학라이선스 도입 확대                     | 학술진흥과<br>한국교육학술정보원 |
|                                 | ▶ 외국학술지원센터(FRIC)                   | 학술진흥과<br>한국교육학술정보원 |
| ③-① AI교육 전문학교 확대 및 교원 양성        | ▶ AI선도학교, 거점형 일반고 운영               | 교육과정정책과            |
|                                 | ▶ 미래교육센터 운영                        | 교원양성연구과            |
| ③-② 교원 원격연수 활성화                 | ▶ 원격연수 콘텐츠 개발 및 운영                 | 중앙교육연구원            |
|                                 | ▶ 차세대 통합교육 연수 시스템 구축               | 중앙교육연구원            |
|                                 | ▶ 원격연수 콘텐츠 종합 검색                   | 교원양성연구과            |
| ③-③ 분야별 디지털 역량 강화               | ▶ 미디어교육 통합지원 포털(미리네)               | 민주시민교육과            |
|                                 | ▶ 평생교육사 자격관리 종합 시스템 개선             | 평생교육진흥원            |
|                                 | ▶ 정보보호영재교육원 운영                     | 정보보호팀              |
|                                 | ▶ 정보보호 교육센터 운영                     | 정보보호팀              |
| ④-① 초·중등 정보인프라 고도화              | ▶ 초·중등 온라인 교육인프라 구축                | 코로나19대응원격교육인프라구축과  |
|                                 | ▶ 국립학교 스마트교실 구축                    | 교육정보화과             |
| ④-② 체험중심의 미래교육체험관 운영            | ▶ 미래교육체험관 운영                       | 한국교육학술정보원          |
| ④-③ 첨단과학기술 기반의 탐구활동 여건 마련       | ▶ 지능형 과학실                          | 교육과정정책과            |

## [정책분야-2] 지속 가능한 교육 정보화 혁신

| '21년 실행 과제                          | '21년 주요 추진사업                                                | 소관부서(기관)             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| ①-① (초·중·등) 다양한 공공플랫폼을 통한 원격수업 지원   | ▶ EBS 온라인 클래스                                               | 이러닝과<br>한국교육방송공사     |
|                                     | ▶ e학습터                                                      | 이러닝과<br>한국교육학술정보원    |
|                                     | ▶ LMS 서비스 고도화                                               | 코로나19대응원격교육인프라구축과    |
|                                     | ▶ 온라인 공동교육과정 운영(교실온닷)                                       | 고교교육혁신과              |
|                                     | ▶ EBSi 고교강의                                                 | 한국교육방송공사             |
| ①-② (고등) 대학온라인강의 지원을 위한 원격교육지원센터 운영 | ▶ 대학원격교육지원센터 운영                                             | 대학학사제도와<br>한국교육학술정보원 |
| ①-③ (평생) 평생교육 지원을 위한 온라인 공개강좌 제공    | ▶ K-MOOC 고도화                                                | 미래교육기획과<br>국가평생교육진흥원 |
|                                     | ▶ KOCW 운영                                                   | 교육정보화와<br>한국교육학술정보원  |
| ②-① 대국민 평생교육 학습이력 관리                | ▶ 국가학습이력관리시스템 관리                                            | 평생학습정책과<br>국가평생교육진흥원 |
|                                     | ▶ 국가평생학습포털(늘배움) 운영                                          | 평생학습정책과<br>국가평생교육진흥원 |
|                                     | ▶ 스마트평생학습종합전달체제 ISP 추진                                      | 평생학습정책과<br>국가평생교육진흥원 |
| ②-② 진로·직업교육 서비스 고도화 및 맞춤형 정보제공      | ▶ 커리어넷 운영                                                   | 진로교육정책과              |
|                                     | ▶ 진로체험망(꿈길) 운영                                              | 진로교육정책과              |
| ③-① 유아교육행정서비스 고도화                   | ▶ 처음학교로, 사립유치원 K-에듀파인, 유치원 교원능력개발평가                         | 유아교육정책과              |
| ③-② 나이스 운영 및 기능 개선                  | ▶ 나이스 기능 개선                                                 | 교육정보화와               |
| ③-③ 지능형 나이스 구축 추진                   | ▶ 지능형 나이스 구축                                                | 교육정보화와               |
| ③-④ 차세대 K-에듀파인 운영 및 고도화             | ▶ K-에듀파인 운영 및 고도화                                           | 지방교육재정과              |
| ③-⑤ 교육시설 관리 지능화                     | ▶ 교육시설 통합 정보망 구축                                            | 교육시설과                |
| ③-⑥ 대학 행정정보서비스 제공                   | ▶ 국립대학 행정정보시스템(KORUS) 운영                                    | 국립대학정책과              |
|                                     | ▶ 대학입학전형 종합지원시스템 운영                                         | 대입정책과                |
| ③-⑦ 교육부 스마트 행정업무환경 구축               | ▶ 부내 업무환경 클라우드 전환<br>▶ 휴대용 업무 단말기 지원<br>▶ 모바일 맞춤형업무정보시스템 구축 | 교육정보화와               |



### [정책분야-3] ICT를 통한 맞춤형 교육 서비스 실현

| '21년 실행 과제                               | '21년 주요 추진사업                | 소관부서(기관)   |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| ①-① 유아학비지원시스템(e-유치원) 대국민 서비스 강화          | ▶ 유아학비지원시스템(e-유치원) 운영       | 유아교육정책과    |
| ①-② 평생교육 바우처 지원시스템 고도화                   | ▶ 평생교육 바우처 지원시스템 고도화        | 평생학습정책과    |
| ①-③ 교육 격차 해소를 위한 온라인 진단 및 사이버교육 지원       | ▶ 기초학력 진단·보정시스템 고도화         | 교육기회보장과    |
|                                          | ▶ 온라인보충과정 사이버교육시스템 운영       | 이러닝과       |
| ①-④ 취약소외계층 정보화 격차 해소 지원                  | ▶ 특수교육 정보화 지원               | 국립특수교육원    |
|                                          | ▶ 다문화교육포털 운영                | 교육기회보장과    |
|                                          | ▶ 한국어능력시험 IBT 구축운영          | 국립국제교육원    |
|                                          | ▶ 문해교육종합정보시스템 고도화           | 교육기회보장과    |
|                                          | ▶ 검정고시 통합 정보시스템 운영          | 교육기회보장과    |
| ②-① 효율적인 교육통계조사 시스템 운영                   | ▶ 나이스 교육통계시스템 조사            | 교육통계과      |
|                                          | ▶ 고등교육통계시스템 개선              | 교육통계과      |
|                                          | ▶ 직업계고 졸업자 취업통계조사 시스템 운영    | 중등직업교육정책과  |
|                                          | ▶ 고등교육기관 졸업자 취업통계 조사 시스템 운영 | 산학협력일자리정책과 |
|                                          | ▶ 평생교육통계조사시스템 기능개선          | 평생학습정책과    |
| ②-② 지능형 교육데이터 가공·분석 지원                   | ▶ 교육정보통계시스템(EDS) 고도화        | 교육통계과      |
|                                          | ▶ 비식별 조치 시스템 구축             | 정보보호팀      |
| ②-③ 교육데이터 개방·활용 촉진                       | ▶ 유초·중등·대학 정보공시             | 교육통계과      |
|                                          | ▶ 지방교육재정알리미                 | 지방교육재정과    |
|                                          | ▶ 대학재정알리미                   | 대학재정정책과    |
|                                          | ▶ 학점은행제 정보공시 시스템            | 국가평생교육진흥원  |
|                                          | ▶ 공공데이터 개방                  | 교육통계과      |
|                                          | ▶ 나이스 교육정보 개방 대국민 포털운영      | 교육정보화과     |
| ③-① 교육부 사이버안전센터(ECSC) 보안관제(24시간×365일) 실시 | ▶ 교육부 사이버안전센터 보안관제          | 정보보호팀      |
| ③-② 교육분야 주요정보통신기반시설 보호 강화                | ▶ 교육분야 주요정보통신기반시설 보호        | 정보보호팀      |
| ③-③ 교육정보재해복구센터 안정적 운영                    | ▶ 교육정보재해복구센터 운영             | 교육정보화과     |

### [정책분야-4] 공유형 교육정보화 자원 확대

| '21년 실행 과제                       | '21년 주요 추진사업             | 소관부서(기관)  |
|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| ①-① 교육정책소통 채널 다양화 및 활성화          | ▶ 다양한 소통채널 확보 및 활성화      | 디지털소통팀    |
| ①-② 학생·학부모 맞춤형 교육정보 제공 확대        | ▶ 학부모지원시스템(학부모 On누리) 운영  | 교육협력팀     |
|                                  | ▶ 나이스 학생·학부모 서비스 제공      | 교육정보화과    |
| ②-① 교육분야 정보자원 공동활용               | ▶ 교육분야 정보자원 공동활용         | 교육정보화과    |
| ②-② 국립대학 정보통신(ICT) 인프라 고도화       | ▶ 국립대학 정보통신(ICT) 인프라 고도화 | 교육정보화과    |
| ②-③ K-에듀 통합플랫폼 구축을 위한 ISP 수립     | ▶ K-에듀 통합플랫폼 ISP 수립      | 이러닝과      |
| ③-① 교육정보화 국제 교류협력 추진             | ▶ 글로벌교육교류사업              | 이러닝과      |
|                                  | ▶ 글로벌교육혁신 및 개발협력 선도      | 한국교육학술정보원 |
|                                  | ▶ 한국유학종합시스템 운영           | 국립국제교육원   |
| ③-② 개발도상국 ICT 인프라 지원 및 이러닝 역량 강화 | ▶ 이러닝세계화                 | 이러닝과      |